



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103025390 B

(45)授权公告日 2016.09.28

(21)申请号 201180036151.7

(22)申请日 2011.07.22

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 103025390 A

(43)申请公布日 2013.04.03

(30)优先权数据

10-2010-0071420 2010.07.23 KR

10-2010-0114271 2010.11.17 KR

10-2011-0005794 2011.01.20 KR

10-2011-0014471 2011.02.18 KR

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2013.01.23

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/KR2011/005405 2011.07.22

(87)PCT国际申请的公布数据

W02012/011763 KO 2012.01.26

(73)专利权人 全遇植

地址 韩国大邱广域市达西区上仁洞

(72)发明人 全遇植

(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250

代理人 程钢

(51)Int.Cl.

A63B 22/08(2006.01)

A63B 23/04(2006.01)

A63B 22/06(2006.01)

审查员 万莎

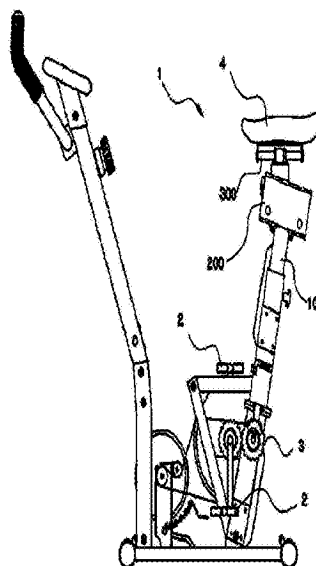
权利要求书1页 说明书15页 附图20页

(54)发明名称

一种具备车座的摆角调整装置的健身脚踏车

(57)摘要

本发明涉及一种具备车座的摆角调整装置的健身脚踏车,本发明的健身脚踏车,减小左右水平摇动车座时发生的振动,确保稳定性,从而经长时间能够锻炼腿部、骨盆、脊椎及腹部等全身,还能通过使用者的操作调整前后方向及高度,从而能够提供多样的运动范围。



1. 一种具备车座的摆角调整装置的健身脚踏车,其在室内的固定位置能够同时进行腿部运动和腰部运动,其包括:基架(10),用于支撑及固定运动器材;车把部(2000),其固定于所述基架(10);脚踏板部(3000),用于放置使用者的两脚,并通过蹬车动作进行旋转运动;驱动滑轮(34)及原动链轮(31),其一体结合于所述脚踏板部(3000)而进行旋转运动;旋转力矩调整单元(42),用于调整所述驱动滑轮(34)的约束力,

其特征在于,包括:车座部(7000),供使用者骑坐而朝左右摇动;摇动机构(5000),从脚踏板部(3000)传递旋转力而进行偏心运动;摇动调整部(6000),将所述摇动机构(5000)的偏心运动转换成车座部(7000)的左右摇动运动,并调整摇动运动的幅度;

所述摇动机构(5000),包括:

从动链轮(51),接收脚踏板部(3000)的原动链轮(31)的水平驱动力;

垂直旋转锥齿轮(53)及水平旋转锥齿轮(52),将所述从动链轮(51)的水平旋转力转换成垂直旋转力;

水平轴(54),用于固定所述从动链轮(51)和水平旋转锥齿轮(52);

轴承及轴承壳体(55),固定所述水平轴(54)并进行旋转;

外部垂直轴(56)及内部垂直轴(56a),固定在所述垂直旋转锥齿轮(53)上,朝垂直方向旋转,并且能够上下伸缩;

键槽,形成于所述外部垂直轴(56)的内部;

突起(56b),形成于所述内部垂直轴(56a)的表面,并插入于键槽可进行滑移。

2. 根据权利要求1所述的具备车座的摆角调整装置的健身脚踏车,其特征在于,所述摇动机构(5000)的左右摇动运动是所述脚踏板部(3000)的所述原动链轮(31)的水平驱动力的与所述从动链轮(51)的水平驱动力的驱动比为1:1,将所述从动链轮(51)的水平旋转运动转换为垂直旋转运动的垂直及水平旋转的锥齿轮的驱动比为1:1,从而使车座(4)的左右最大摆角同步而两侧脚踏板(2)的曲柄的上死点及下死点相一致。

一种具备车座的摆角调整装置的健身脚踏车

技术领域

[0001] 本发明涉及一种健身脚踏车的车座构造,更详细而言,涉及一种具备可朝左右前后方向摇动的构造,尤其积极考虑使用者的安全及美观问题而在运用装置的过程中防止构成车座的一系列的构成要素露出在外,从而排除与外部的接触的健身脚踏车的车座构造。

[0002] 本发明涉及一种可容易调整车座的高度,并可通过蹬车左右摇动车座的健身脚踏车的摇动车座结构。

[0003] 本发明涉及一种在室内进行运动的脚踏板运动器材,更详细而言,涉及一种通过脚踏板的运动可进行腿部运动及腰部运动的具备车座的摇动调整装置的健身脚踏车。

[0004] 本发明涉及一种将直线滑动导轨(linear motion guide)或直线衬套作为左右摇动单元来使用,从而能够稳定进行水平往复运动,而经过长时间不仅能够进行腿部运动,还能进行骨盆、脊椎、腹部等全身运动的具备朝左右稳定摇动车座的单元的健身脚踏车。

背景技术

[0005] 现在的上班族及学生大部分时间都坐在椅子上而容易出现腹部肥胖或便秘等问题,并且大多数由于以不正确的姿势长时间使用电脑而增加脊柱侧弯疾病。

[0006] 通常,脊柱侧凸是指在中央支撑我们身体的正常的脊椎骨向左侧或者右侧弯曲的现象,若脊柱侧凸,则由于菱形肌等脊椎肌肉为了矫正姿势而不断受到压力而导致慢性疲劳、腰痛、头痛或腰间盘突出,并且不利于生长期的青少年的正常发育。

[0007] 因此,为了预防并治疗由于不良生活习惯导致的腹部肥胖、便秘、脊柱侧凸等症状,正确的姿势和强化腰部的运动成为非常重要的要素。

[0008] 现有的脚踏板式运动器材能够锻炼下身,而作为代表性的有氧运动器材而广泛使用。所述现有方式的运动器材如自行车利用两腿的力量,因此,有助于锻炼下肢肌肉,但是不适合于治疗便秘或腹部肥胖、脊椎的腰部运动。

[0009] 在本申请人在2006年3月14日提交申请并授权的韩国授权实用新型20-0418024号中揭示了自行车用车座的摇动构造,车座主体的支撑轴铰链结合于框架以便能够左右旋转,设置有偏心部的曲柄轴通过蹬车进行旋转而当连接在偏心部的连杆完成升降作用时,车座主体进行左右摇动,但是具有难以调整摇动和车座的高度的问题。

[0010] 在本申请人在2008年8月15日提出申请并公开的韩国公开专利10-2010-0016866号中揭示了具备车座的左右摇动构造的健身脚踏车,其包括脚踏板部3000和车座部7000,在设置在框架的曲柄轴的两端设置有脚踏板和驱动链轮,在驱动链轮通过链条连接有一个以上的从动链轮,通过曲柄轴的旋转而被连动的从动链轮进行旋转,所述健身脚踏车的特征在于,在车座的下部形成有圆弧形齿轮,固定托架轴设置在框架,车座部7000构成为圆弧形齿轮施加得到从齿轮部提供的左右切换力而进行左右切换,在与驱动链轮连动来进行旋转的从动链轮之间偏心设置连杆的端部,从而齿轮部和脚踏板部3000通过连杆进行偏心连接,而脚踏板部3000的旋转力通过连杆转换为往复切换力并提供到齿轮部,与齿轮部啮合的车座部7000 通过圆弧形齿轮施加得到齿轮的往复切换力而能够左右前后从而左右摇

动,但是,使用者为了调整摆角和车座的高度,需调整连杆,但此操作不方便。

[0011] 在韩国授权专利10-0931849号中揭示了利用摇动的减肥及再利用运动器材,其特征在于,包括:车座,设置在基架的上侧;第1旋转轴及第2旋转轴,相互隔开并可旋转地设置在基架;一对主脚踏板,用于旋转第1旋转轴;动力传递部,相互连接第1旋转轴和所述第2旋转轴,并将任一旋转轴中产生的旋转力传递到另一旋转轴;凸轮,在第2旋转轴的外周形成有预定凸轮轮廓;凸轮滚子,邻接于凸轮的外周,随着凸轮的旋转进行滚动;车座架,可旋转地结合有凸轮滚子,并支撑所述车座;运动转换部,将第2旋转轴的旋转运动转换成直线往复运动而升降所述车座,但是,需双重设置不必要的脚踏板,并且构成要素复杂,而不方便调整摆角。

[0012] 在日本专利2002-210037号中揭示了如下运动器材,其包括,供使用者握持的车把部2000、供使用者骑坐的车座部7000、通过两腿的蹬车动作实现旋转运动的一对脚踏板及曲柄部,由此构成曲柄器材,所述曲柄器材与脚踏板曲柄部的旋转运动连动而实现旋转运动,同时在旋转中心中偏心的位置利用与车座部7000连接的偏心构件,将脚踏板曲柄部的旋转运动转换成车座部7000的摇动运动并进行传递,但是,摇动固定点位于下部而使使用者不具有稳定感,具有摔倒的危险,而且不方便调整摆角。

[0013] 在韩国公开实用新型20-2007-0001101号中揭示了振动健康自行车构造物(oscillated fitness bicycle structure),其包括,第1驱动器材上的偏心部(eccentric portion)、一体结合于车把支撑杆(rod)并设置在车座支撑杆上的驱动杆、连接在车把支撑杆和车座支撑杆而朝前后移动的振动杆、用于朝上部提供弹性的弹性要素,当运动者坐在车座时,由于运动者的体重而朝下部推安装支撑杆,两个驱动杆旋转第1驱动器材的驱动轮和第2驱动器材的支撑轮,而车把支撑杆和车座支撑杆为了提供类似于骑马的运动而朝前后及上下移动,而且还能进行侧面振动(oscillations),但是,难以调整车座的左右摆角或上下运动幅度。

[0014] 专利文献:

[0015] 韩国授权实用新型20-0418024号

[0016] 韩国公开专利10-2010-0016866号

[0017] 韩国授权专利10-0931849号

[0018] 日本专利2002-210037号

[0019] 韩国公开实用新型20-2007-0001101号

发明内容

[0020] 本发明的目的在于,提供一种具有朝左右前后方向摇动的构造的健身脚踏车的车座构造。

[0021] 本发明的其他目的在于,提供一种可调整健身脚踏车的车座的高度的左右摇动构造。

[0022] 本发明的其他另一目的在于,提供如下健身脚踏车,即,所述健身脚踏车包括:车把部,其固定于支撑及固定运动器材的基架上;脚踏板部,用于放置使用者的两脚,并通过踩踏动作进行旋转运动;驱动滑轮及原动链轮,其结合于脚踏板部而进行旋转运动;旋转力矩调整单元,用于调整驱动滑轮的旋转力矩,而且,在室内的固定位置能够同时进行腿部运

动和腰部运动的运动器材具备摇动机构和车座,使用者坐在车座上左右摇动腰部。

[0023] 本发明的其他目的在于,提供一种通过将直线滑动导轨(linear motion guide)或直线衬套作为左右摇动单元来使用,从而能够稳定地进行水平往复运动,并且,经时间,不仅能够进行腿部运动,还能进行骨盆、脊椎、腹部等全身运动的具备朝左右稳定摇动车座的单元的健身脚踏车。

[0024] 根据本发明的一例,本发明的健身车座构造,其特征在于,包括:操作部100,通过脚踏板2的动力产生旋转力;左右驱动部200,通过所述操作部的旋转朝左右方向调整位置;前后驱动部300,固定结合在所述左右驱动部的上侧,并耦合于车座4,朝前后方向调整位置,所述左右驱动部200和前后驱动部300通过固定在左右驱动部上端的托架230结合为一体,所述操作部100啮合于所述左右驱动部的内侧而朝一方向旋转驱动,由此能够改变左右驱动部的位置。

[0025] 本发明的特征在于,所述操作部100,包括:摇动主体支撑架110,其内部为中空;动力传递轴120,在下端配置有涡轮,并插入到摇动主体支撑架的内部空间以传递脚踏板的动力;旋转轴130,与动力传递轴的上部重叠,而与动力传递轴一同旋转;旋转翼140,朝垂直方向向螺栓结合于旋转轴的上端部;加压突部150,固定结合在旋转翼的端部。

[0026] 本发明的特征在于,所述左右驱动部200,包括:支撑壳体220,其底面为开放的四框形;一对导向轴240,在支撑壳体的内侧横穿侧面而相面对排列;滚珠衬套210,结合在导向轴;引导架250,设置在支撑壳体220的内侧上面以与导向轴240交叉;托架230,用于一体结合前后驱动部300和支撑壳体220。

[0027] 本发明的特征在于,所述前后驱动部,包括:导向轴240,其朝车座4的长度方向相面对配置;固定器310,容纳导向轴,并固定导向轴的两端,在上侧设置车座4;滚珠衬套210,其结合在两端被固定的导向轴240。

[0028] 本发明的特征在于,在所述摇动主体支撑架110的上端部固定设置多个固定板160使其与所述摇动主体支撑架成一条直线,在所述固定板160固定结合左右驱动部200的滚珠衬套210,使结合在导向轴240的滚珠衬套210的位置不变。

[0029] 本发明的特征在于,所述操作部100的加压突部150以与设置在左右驱动部200的引导架250啮合的方式配置,从而被啮合于所述引导架250的内部的加压突部150在引导架所提供的空间内进行直线往复驱动。

[0030] 本发明的特征在于,通过所述旋转轴130及旋转翼140的旋转驱动,所述加压突部150以预定压力推动引导架250的一侧,由此,以结合在导向轴240上的滚珠衬套210为基点支撑壳体220的位置朝左右方向发生改变。

[0031] 本发明的特征在于,所述前后驱动部的滚珠衬套进一步具备板以与托架固定结合,固定器以滚珠衬套为基点改变位置,同时,改变车座的前后位置。

[0032] 根据本发明的其他形态,本发明涉及可调整健身脚踏车的车座的高度的左右摇动构造,车座下部的车座架插入于上管,在上管和下管之间具备铰链,可调整高度的下管插入于车座架支架并通过固定键进行固定,设置在车座架支架的一侧部的链轮和设置在两侧部而一同旋转的电缆盘通过链轮或齿轮接收蹬车时产生的旋转力而产生旋转力,钢线固定辊轮分别设置在电缆盘的一侧部,能以钢线固定辊轮轴为轴进行旋转,并且互相构成180°角度之差,在各钢线固定辊轮固定有电缆内侧的钢线的一侧部,钢线的另一侧部分别固定于

设置在上管的两侧部的钢线固定件,通过蹬车各电缆盘互相以 180° 角度差进行旋转,将电缆内的钢线互相朝相反方向进行拉伸及释放,从而能够容易调整车座的高度,通过蹬车能够使车座的左右摇动,其中,所述钢线分别固定于设置在车座架支架的两侧的第二电缆固定件和设置在下管的两侧的第一电缆固定件。

[0033] 根据本发明的其他形态,本发明包括:车把部,其固定于支撑及固定运动器材的基架上;脚踏板部,用于放置使用者的两脚,并通过踩踏动作进行旋转运动;驱动滑轮及原动链轮,其结合于脚踏板部而进行旋转运动;旋转力矩调整单元,用于调整驱动滑轮的旋转力矩,而且,在室内的固定位置可同时进行腿部运动和腰部运动的运动器材具备供使用者骑坐而朝左右摇动的车座部。

[0034] 本发明提供具备摇动车座的健身脚踏车,其包括:摇动机构,其连动于锥齿轮,所述锥齿轮与从动链轮结合为一体,当使用者坐在车座上蹬脚踏板时,与脚踏板曲柄结合的原动链轮进行旋转而向从动链轮传递动力,从而所述摇动机构进行偏心运动;摇动调整部,将摇动机构的偏心运动转换成车座部的左右摇动运动,并调整摇动运动的幅度。

[0035] 根据本发明的其他例,动力产生部由脚踏板、曲柄臂、第一链轮及踩踏盘构成,当用脚向脚踏板施力时,以曲柄旋转轴为中心产生对应于曲柄臂的长度的旋转力,动力传递部由链条、第二链轮、第一锥齿轮、第二锥齿轮、动力传递轴及万向节构成,在第一链轮和第二链轮之间设置有链条96,从而第一链轮的旋转力传递到设置在摇动主体支撑架的第二链轮,在与第二链轮的同一轴上结合有第一锥齿轮而一同旋转,在第一锥齿轮朝直角方向结合有第二锥齿轮而一同旋转,在第二锥齿轮的旋转轴方向连接有动力传递轴,在动力传递轴的另一端部设置有万向节64,将动力产生部的旋转力传递到第一左右摇动单元部的旋转轴,或动力产生部由脚踏板、曲柄臂、第一滑轮及踩踏盘构成,当用脚向脚踏板施力时,以曲柄旋转轴为中心产生对应于曲柄臂的长度的旋转力,动力传递部由传送带或齿轮、第二滑轮、第一锥齿轮、第二锥齿轮、动力传递轴及万向节构成,在第一滑轮和第二滑轮之间设置有传送带或齿轮,从而第一滑轮的旋转力传递到设置在摇动主体支撑架的第二滑轮,在与第二滑轮的同一轴上结合有第一锥齿轮而一同旋转,在第一锥齿轮朝直角方向结合有第二锥齿轮而一同旋转,在第二锥齿轮的旋转轴方向连接有动力传递轴,在动力传递轴的另一端部设置有万向节,将动力产生部的旋转力传递到第一左右摇动单元部或第二左右摇动单元部的旋转轴,第一左右摇动单元部的旋转轴结合在所述万向节而在长衬套的内侧进行旋转,旋转轴的另一侧固定在转盘而转盘上的盘形辊轮以转盘的旋转轴为中心进行偏心旋转运动,盘形辊轮插入于辊轮导向件的内侧,辊轮导向件与第一摇动主体基板、辊轮滑板、连接端口及端口固定片一起结合而一体移动,因此,当盘形辊轮以转盘的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,第一摇动主体基板、辊轮滑板、连接端口、端口固定片及辊轮导向件沿着导轨与第一摇动主体基板一起朝左右方向进行往复直线运动,或第二左右摇动单元部的旋转轴结合在所述万向节而在长衬套的内侧进行旋转,旋转轴的另一侧固定在转盘而转盘上的盘形辊轮以转盘的旋转轴为中心进行偏心旋转运动,盘形辊轮插入于辊轮导向件的内侧,辊轮导向件与第二摇动主体基板、直线衬套、连接端口及端口固定片一起结合而一体移动,因此,当盘形辊轮以转盘的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,第二摇动主体基板、直线衬套、连接端口、端口固定片及辊轮导向件沿着导向轴与第二摇动主体基板一起朝左右方向进行往复直线运动,健身脚踏车单元部 由车座、车座托架、车把杆、头管、头管支撑架、

飞轮、安装板及摇动主体支撑架构成,所述车座托架设置在第一摇动主体基板的上部,在车座托架的上部结合车座而可将车座调整到使用者所需的角度的,车把杆供使用者用手握持而能够支撑身体,用于支撑车把杆的头管和用于支撑头管的头管支撑架被固定在安装板,飞轮通过飞轮传送带接收踩踏盘的旋转力进行旋转,安装板与头管支撑架及摇动主体支撑架结合而起基本构架的作用,从而提供具备所述动力产生部、动力传递部、第一左右摇动单元部或第二左右摇动单元部及健身脚踏车单元部的健身脚踏车。

[0036] 本发明涉及可调整摆角及高度的车座构造及具备所述构造的健身脚踏车,利用本发明可获得如下效果。

[0037] (a)利用本发明的车座构造时,减小蹬车时车座的左右水平摇动时引起的振动,并确保稳定性,而经过长时间,能够进行腿部、骨盆、脊椎及腹部等全身运动,还能通过使用者的操作可朝前后方向驱动车座,从而能够提供各种运动范围。

[0038] (b)为了朝前后左右驱动的车座的移动构造,而将连接构成的核心构成要素设置为不露出在外,从而能够预防使用中发生的安全事故。

[0039] (c)本发明提供车座的左右摇动单元,不利用固定在车座的左右摇动构造的机械构造而利用电缆和钢线,根据使用者的身体条件可调整车座的高度,车座朝左右摇动而可一同进行腰部运动。

[0040] (d)使用者通过踩踏脚踏板的旋转运动器材,不仅能够进行下肢的腿部运动,还能利用车座朝左右摇动的功能进行腰部运动。而且,通过偏心摇动机构可将车座的左右摇动幅度容易调整到符合的体型或运动强度。因此,将大部分的时间以不均衡的姿势坐在椅子上进行生活的上班族或学生,通过所述运动器材可同时进行腿部运动和腰部运动,因此,可预防及治疗腹部肥胖或便秘、脊柱侧凸等。

[0041] (e)本发明提供具备稳定的车座的左右摇动单元的健身脚踏车,作为本发明的车座的左右摇动单元而使用LM导轨(linear motion guide)或直线衬套时,减小蹬车时车座的左右水平摇动时引起的振动,并确保稳定性,而经过长时间,不仅能够进行腿部运动,还能进行骨盆、脊椎及腹部等全身运动。

附图说明

[0042] 图1是根据本发明的优选实施例的主视图。

[0043] 图2是选取本发明的主要部分的详细立体示意图。

[0044] 图3是本发明的其他主要部分的主要部分结合立体示意图。

[0045] 图4是根据本发明的优选实施例构成的分解立体图。

[0046] 图5是本发明的主要部分的结构详细截面示意图。

[0047] 图6是示出根据本发明的实施例可左右驱动的使用状态的示例图。

[0048] 图7是示出根据本发明的实施例可前后驱动的使用状态的示例图。

[0049] 图8a、8b、8c是利用本发明的电缆和钢线而具备左右摇动车座单元5的健身脚踏车的车座及车座架的构成图。

[0050] 图9a是通常的健身脚踏车的侧视图,图9b是在图9a增加本发明的左右摇动车座单元5的构成图。

[0051] 图10a是设置在电缆盘80的一侧面的可旋转的钢线固定辊轮85和钢线固定辊轮轴

86的立体图,图10b是电缆盘的截面图。

[0052] 图11a及11b是利用本发明的电缆、钢线及LM导轨180来体现左右摇动车座单元5的构成例1,图11c是通常的LM导轨的立体图。

[0053] 图11d、11e及11f是利用本发明的电缆60、钢线50及LM导轨180来体现左右摇动车座单元5的构成例2。

[0054] 图12a及12b是利用电缆、钢线、滑轮210及动力传送带201来体现车座的左右摇动车座单元5的构成例3。

[0055] 图12c及12d是利用电缆、钢线、上部齿轮及下部齿轮来体现车座左右摇动车座单元5的构成例4。

[0056] 图13是具备根据本发明的实施例的摇动车座的健身脚踏车的侧视图。

[0057] 图14是根据本发明的实施例的摇动机构的分解立体图。

[0058] 图15是根据本发明的实施例的左右摇动状态的模式图。

[0059] 图16是根据本发明的实施例的摇动机构的偏心盘的放大图。

[0060] 图17a是具备左右摇动车座单元的健身脚踏车的示意图。

[0061] 图17b是第一左右摇动单元部S3的局部放大立体图。

[0062] 图17c是万向节的局部放大立体图。

[0063] 图17d是动力产生部S1、动力传送用第一锥齿轮及动力传送用第二锥齿轮的局部放大立体图。

[0064] 图18是动力传递部S2及左右摇动单元部S3的局部放大图。

[0065] 图19a是第一左右摇动单元部S3的立体图。

[0066] 图19b是第一左右摇动单元部S3的侧视图。

[0067] 图19c是第一左右摇动单元部S3的主视图。

[0068] 图20a至20f是将第一左右摇动单元部S3的旋转力转换为左右往复直线运动的过程的过程图。

[0069] 图21a是第二左右摇动单元部S4的立体图。

[0070] 图21b是选取第二左右摇动单元部S4的滑架、导向轴及直线衬套的立体图。

[0071] 符号说明

[0072] 1:健身脚踏车,2:脚踏板,3:链轮,4:车座,5:左右摇动车座单元,10:基架,11:主架,12:支撑架,13:曲柄臂,14:曲柄旋转轴,15:第一链轮,16:第二链轮,20:车座架,21:车把部,22:指示计,23:车把支撑架,24:车把杆,25:高度调整单元,30:固定键,31:原动链轮,34:驱动滑轮,35:传送带,40:上管,41:车座架支架,42:旋转力矩调整单元,43:转鼓,44:摩擦垫,45:钢线固定件,46:第一锥齿轮,47:第二锥齿轮,50:钢线,51:从动链轮,52:水平旋转锥齿轮,53:垂直旋转锥齿轮,54:水平轴,55:轴承及轴承壳体,56:外部垂直轴,56a:内部垂直轴,57:偏心调整部,57a:球形辊轮,57b:偏心架,57c:偏心架水平轴,57d:调整部,57e:固定销,57f:偏心调整孔,57g:固定销插入孔,57h:垂直旋转轴,60:电缆,61:摇动传送架,63:摇动轴,64:万向节,65:摇动连接架,67:辊轮滑板,68:连接端口,70:铰链,71:端口固定片,72:车座铰链,75:导轨,77:第一电缆固定件,78:第二电缆固定件,79:下管,80:电缆盘,81:辊轮导向件,85:钢线固定辊轮,86:钢线固定辊轮轴,87:盘形辊轮,91:转盘,95:滑架,96:链条,100:操作部,105:长衬套,101:立管,110:摇动主体支撑架,111:第一摇动主体基

板,112:第二摇动主体基板,120:动力传递轴,121:涡轮,122:键槽,125:直线衬套,130:旋转轴,132:飞轮,133:踩踏盘,135:传送带,136:轴固定器,140:旋转翼,141:辊轮,145:导轨支撑架,146:头管,150:加压突部,151:头管支撑架,156:飞轮传送带,160:固定板,161:滑板,165:安装板,170:钢线固定部,172:车座托架,180:LM导轨,200:左右驱动部,201动力传送带,210:滚珠衬套,211:滑轮,215:轴,220:支撑壳体,221:下部齿轮,230:托架,240:导向轴,250:引导架,300:前后驱动部,310:固定器,340:板,2000:车把部,3000:脚踏板部,5000:摇动机构,6000:摇动调整部,7000:车座部,S1:动力产生部,S2:动力传递部,S3:第一左右摇动单元部,S4:第二左右摇动单元部,S5:健身脚踏车单元部;

具体实施方式

[0073] 本发明涉及一种为了提高运动效果而体现能够朝左右前后方向适当改变位置的车座的构造的健身脚踏车1。

[0074] 以下,参照优选实施例的图面详细说明本发明的结构及所述结构的作用和效果。

[0075] 对于本发明的优点、特征及其达成方法可通过附图及详细实施例进行理解。但是,本发明并不局限于以下揭示的实施例,可体现为各种形态,而本实施例只是为了使本发明更加完整且向本领域的技术人员提供更加完整的发明范畴而提供的,本发明依据权利要求范围而定。而且,在整个说明书中相同的符号表示相同的构成要素。

[0076] 图1是根据本发明的优选实施例的主视图,图2是选取本发明的主要部分详细立体示意图,图3是示出本发明的其他主要部分的主要部分结合立体图。

[0077] 如图1至图3所示,本发明的特征在于,大致由操作部100、左右驱动部200及前后驱动部300构成,通过操作部100的相互作用实现左右驱动部200的驱动,所述前后驱动部300可根据使用者的选择进行驱动。

[0078] 所述操作部100是通过脚踏板2的动力赋予旋转力的必要构成要素,如图1所示,构成动力源的脚踏板2可相互啮合预定链轮3来形成,可由通常的链条型(省略图示)来体现。

[0079] 所述左右驱动部200是通过所述操作部100的旋转驱动而朝左右方向调整位置的必要构成要素。实际上,通过使用者踩踏脚踏板2而适当改变车座4的左右位置,从而极大提高运动效果,尤其,为了使用者的安全,在内部设置一系列的构成要素并不露出在外,将后述的固定型滚珠衬套210或LM作为手段而整个支撑壳体220朝左右方向摇动的结构,从而达到预期目的。

[0080] 所述前后驱动部300,在左右驱动部200的上侧通过固定螺栓等结合单元而与车座4结合,是可朝前后方向调整位置的必要构成要素,所述前后驱动部300与固定在所述前后驱动部的上侧的车座4一起在固定器310相同的范围内进行驱动。这是为了在左右驱动部200调整左右位置的同时,能调整车座4的前后位置,由此,使用者可根据选择自发或非自发性地增加运动范围。

[0081] 所述左右驱动部200和前后驱动部300通过固定在左右驱动部200的上端的托架230形成为整体,所述操作部100啮合于左右驱动部200的内侧,随着朝一方向旋转驱动而可改变左右驱动部的位置,对于所述结构可通过附图4及图5进行详细说明。

[0082] 图4是根据本发明的优选实施例构成的分解立体图,图5是本发明的主要部分的结构详细截面示意图。

[0083] 如图所示,本发明的操作部100,包括:摇动主体支撑架110,其内部为中空;动力传递轴120,在下端配置涡轮,并插入到摇动主体支撑架的内部空间以传递脚踏板的动力;旋转轴130,与动力传递轴的上部重叠,而与动力传递轴一同旋转;旋转翼140,朝垂直方向螺栓结合于旋转轴的上端部;加压突部150,固定结合在旋转翼的端部。

[0084] 所述摇动主体支撑架110是用于支撑使用者的重量而有效使用健身脚踏板1的构成要素,如上所述,在所述摇动主体支撑架110的内部空间插入有动力传递轴120和旋转轴130,尤其,优选为,所述动力传递轴120和旋转轴130设置为相互紧密配置而通过动力传递轴120将脚踏板2传递的旋转力无损失地传送到旋转轴130。例如,如图4所示,在所述动力传递轴120的上端部朝纵向穿孔形成键槽122,在所述键槽插入两侧面积不同的键(省略图示),在所述状态下,将动力传递轴120插入结合在旋转轴130的内部空间(参照图5),通过具有倾斜面的键,动力传递轴120朝旋转轴130的内侧方向前进,越前进则越能牢固地保持啮合状态,从而所述动力传递轴不会从旋转轴130脱离,还能互相一起旋转驱动。

[0085] 所述旋转翼140通过所述旋转轴130的旋转驱动而旋转 360° ,所述加压突部150固定结合在旋转翼140的端部而与所述旋转翼一同旋转,从而改变左右驱动部120的位置。

[0086] 本发明的左右驱动部200,进一步包括:支撑壳体220,其为底部开放的四框形;一对导向轴240,在支撑壳体的内侧横穿侧面而相面对排列;滚珠衬套210,结合在导向轴;引导架250,设置在支撑壳体220的内侧上面以与导向轴240交叉;托架230,连接前后驱动部300和支撑壳体220成为一体。

[0087] 所述支撑壳体220在内部设置全部的构成要素并不露出在外,而且,所述支撑壳体可朝左右方向改变位置以使车座4能够朝左右方向摇动。

[0088] 更详细而言,在所述摇动主体支撑架110的上端部固定设置多个固定板160使所述摇动主体支撑架和多个固定板成一条直线,在所述固定板160固定结合左右驱动部200的滚珠衬套210,使结合在导向轴240的滚珠衬套210的位置不变,另一面,优选将所述操作部100的加压突部150设置为啮合于设置在左右驱动部200的引导架250。由此,通过所述旋转轴130及旋转翼140的旋转驱动,所述加压突部150以预定压力推动引导架250的一侧,由此,随着支撑壳体220以结合在导向轴240上的滚珠衬套210为基点其位置发生变化,最终,与所述支撑壳体220连接的车座4朝左右方向调整位置(参照图6)。此时,被啮合于所述引导架250的加压突部150在引导架所提供的空间内进行直线往复驱动。

[0089] 本发明的前后驱动部300,包括:导向轴240,其朝车座4的长度方向相面对配置;固定器310,容纳导向轴,并固定导向轴的两端,在上侧设置车座4;滚珠衬套210,其结合在两端被固定的导向轴240。

[0090] 在所述固定器310的上侧设置车座4,在所述固定器的内侧其他导向轴240与滚珠衬套210结合,从而使车座4前后驱动。本发明的前后驱动部300与左右驱动部200的支撑壳体220相同,都是在内部设置一系列的构成要素并不露出在外,从而美观且防止安全事故。

[0091] 即,在通过托架230与支撑壳体220形成为一体的固定器310的两端相面对设置一对导向轴240,并朝车座4的长度方向配置所述导向轴以使车座4可朝前后方向驱动,在滚珠衬套210的底面进一步具备板340,将所述板直接固定结合在托架230而使滚珠衬套不移动,此时,所述滚珠衬套210并不被导向轴240引导而驱动,相反地,导向轴240及固定器310以固定型滚珠衬套210为基点改变位置,能够改变健身脚踏车1的车座位置(参照图7)。

[0092] 如上所述构成的本发明的车座构造,不仅能形成为可朝左右前后方向摇动的构造,还能形成为朝四方摇动的构造或可同时进行,从而能够极大提高运动效果,尤其,构成所述车座的构成要素并不露出在外,从而提高审美感,而且在使用者使用器械时能够防止发生安全事故。

[0093] 本发明作为参考说明了图中所示的一实施例,但只是举例说明而已,对于本领域的技术人员来说可由此进行多种变形及均等的其他实施例。因此,本发明的技术范围通过权利要求范围而定,也应解释为在所述同等范围内的所有技术思想理属于本发明的权利范围内。

[0094] 图9a是通常的健身脚踏车,其由车座4、车座架20、具备车把的车把杆24及支撑车把杆24的头管146构成,使用者坐在车座上,两手抓住车把杆24,踩踏设置在下端的脚踏板2,则踩踏盘133由于脚踏板2的旋转而一同旋转,此时,通过设置在所述踩踏盘的外侧面的传送带135传送动力而使飞轮132旋转,进行腿部运动。支撑通常的健身脚踏车的车座的车座架20直接固定在安装板99而形成一体,但本发明是将车座架20插入固定在上管40,在蹬车时,上管40、车座架20及车座4左右摇动的构造,如图8所示,将车座4下部的车座架20插入固定在上管40,在上管40和下管79之间设置铰链70而能够使上管40左右摇动。

[0095] 下管79插入于固定在安装板99的车座架支架41并用固定键30固定,并根据使用者的身体条件调整下管79的高度来调整车座的高度。为了将蹬车时的动力转换为用于左右摇动上管40的动力而使用插入有钢线50的电缆60,钢线50的一侧固定在设置于电缆盘80的一侧面的钢线固定辊轮85,所述电缆盘设置在车座架支架41的下端部的两侧,所述钢线的另一侧固定在设置于上管40的两侧面的钢线固定件45,而电缆60分别固定在设置于下管79的两侧的第一电缆固定件77和设置在车座架支架41的下部两侧的第二电缆固定件78,当电缆盘80的旋转力传送到钢线固定件45时,连接在所述钢线固定件的钢线50不摇动。

[0096] 将电缆盘80的钢线固定辊轮85、钢线50、电缆60、钢线固定件45、第一电缆固定件77及第二电缆固定件78相同地设置在下管79和车座架支架41的两侧,若在蹬车时通过链条96传送动力而使链轮3旋转,则在与链轮3同一轴上,电缆盘80与所述链轮3一同旋转,若固定在电缆盘80的一侧面的钢线固定辊轮85的钢线50互相朝相反方向反复进行拉伸及释放,则上管40、车座架20及车座4以铰链70为轴朝左右摇动,其中,所述电缆盘分别固定在车座架支架41的两侧,此时,两侧的电 缆盘80的钢线固定辊轮85互相以 180° 角度之差进行旋转。如图10所示,设置在电缆盘80的一侧面的钢线固定辊轮85以钢线固定辊轮轴86为轴可以旋转 360° ,因此,蹬车时两侧的电 缆盘86互相以 180° 角度之差进行旋转时,钢线固定辊轮85根据旋转角进行旋转,从而连接在钢线固定辊轮85的钢线50不发生扭曲。对于 车座4的高度可通过调整车座架支架41和下管79之间的长度来调整,下管79插入于车座架支架41并在预定高度通过固定键30进行固定,因此,根据使用者的身体条件可容易调整车座的高度。可调整下管41的高度是由于将电缆60作为动力传送单元来使用,当为被固定的机械式构造时不容易调整车座的高度,但是在使用电缆60时由于在预定范围内电缆60的长度有余地,因此可以调整车座4的高度。图11及图12是将在内部插入有钢线50的电缆60作为用于左右摇动车座的动力传送单元来使用,构成左右摇动车座单元5的4种构成例。如图11所示,将电缆60和钢线50作为用于左右摇动车座4的动力传送单元来使用,这点与本发明相同,但不同点是,在车座的下部使用LM导轨180(linear motion guide)、滑轨(slide rail)或滚珠衬套

(Ball bush)等来形成可左右滑移车座的构造,并且,由于两侧的电缆盘80的旋转,各钢线50互相朝相反方向进行拉伸和释放,而形成车座朝左右方向往复滑移的构造。图11c示出通常的LM导轨180,在下部的导轨75上设置滑板161,在滑板161的内部沿着导轨75设置小的滚珠轴承,当滑板161在导轨75上面滑移时,由于滚珠轴承而摩擦力减低。图11a及11b是构成例1,用于蹬车的下部的构造与使用电缆盘80、钢线50及电缆60的本发明相同,但车座4的下部具备可左右滑移车座4的LM导轨180,车座4固定在下端的滑板161,滑板161的下端插入于导轨75。如图11b所示,在车座4的下部两侧分别具备可固定钢线50的钢线固定部170,连接在电缆盘80的电缆60的钢线50的端部经过辊轮141互相交叉而固定在相反侧的钢线固定部170,所述电缆盘80设置在车座架20的下端部两侧,当蹬车时各钢线50互相朝相反方向进行拉伸和释放,从而车座朝左右摇动。在导轨75和导轨75下端的的车座架20之间的两侧设置导轨支撑架145来加强机械强度,在导轨支撑架145的第一电缆固定件77分别固定电缆,在导轨75的两侧面设置辊轮141。图11d、11e及11f是利用插入有钢线50的电缆60和LM导轨180来构成左右摇动车座单元5的构成例2的示意图。与图11a及11b相同,都是通过钢线50传动力,并在车座4下端设置LM导轨180,但是不同点是,在车座4的下部只设置一个钢线固定部170,将两侧的钢线50一同固定在所述钢线固定部170,或使用一体型钢线50而将钢线50固定在钢线固定部170,随着由蹬车的钢线50的左右往复运动,车座4进行左右摇动。图12a及12b是构成例3的示意图,示出了不采用LM导轨180的其他构造的左右摇动车座单元5。车座4的左右摇动构造具备滑轮210和车座架20,所述滑轮210设置在下管79的内部上端,所述车座架20固定在滑轮210而可与所述滑轮210一同进行左右往复旋转运动预定角度,在钢线50的两侧端部连接有动力传送带201而钢线50互相朝相反方向进行拉伸和释放,由此卷绕有动力传送带201的滑轮210以预定角度朝顺时针方向及逆时针方向进行往复运动,此时,滑轮210固定在车座架20的下端而通过轴215结合于下管79。此时,在动力传送带201和滑轮210的各表面形成凹凸构造,从而提高摩擦力而防滑。图12c及12d是构成例4的示意图,是采用齿轮来代替滑轮210的构造,与图12a及12b的构造相同,都是具有如下上部轴225为轴的车座4摇动构造,即,通过蹬车而动力传送带201旋转运动预定角度时,与所述动力传送带一起固定而进行旋转的下部齿轮221朝上部齿轮230传送旋转力,从而固定在上部齿轮230而与所述上部齿轮一同旋转的车座架20往复运动预定角度。如本发明及4种构成例所述,将蹬车的旋转力通过链条96传送到电缆盘80时,连接在钢线固定辊轮85的钢线50以180°角度差异进行旋转,且各钢线50互相朝相反方向进行拉伸和释放,将此结构利用在左右摇动车座单元5而可形成各种形态的构成,还能容易调整车座高度,其中,所述钢线固定辊轮85分别设置在具备于下管两侧的电盘80。利用电缆盘80和钢线50向左右摇动车座单元5传动力,从而能够调整车座高度,构成健身脚踏车车座4的左右摇动构造的单纯变形及应用应属于本发明的领域。

[0097] 图13是根据本发明的实施例的具有摇动车座的健身脚踏车的侧视图。如图13所示,本发明包括:基架10,用于支撑及固定运动器械;车把部2000,其固定在所述基架10;脚踏板部3000,用于放置使用者的两脚并通过踩踏动作进行循环运动;旋转力矩调整单元42,其结合在所述脚踏板部3000,用于调整脚踏板部3000的旋转力矩;摇动机构5000,接收脚踏板部3000的旋转运动而进行偏心运动;摇动调整部6000,将所述摇动机构5000的偏心运动转换为车座7000的左右摇动运动,并调整左右摇动运动的幅度。

[0098] 如图13所示,基架10其为“H”字型,由通常的四边或圆形铝管而构成,主架11位于中央,并在所述主架11的两端焊接固定支撑架12,在所述主架11上分别朝垂直方向焊接固定车把部2000、脚踏板部3000、旋转力矩调整单元40及摇动机构5000。

[0099] 在基架10的各支撑架12的两端部设置通常的螺栓调整方式的水平调整单元(省略图示),从而在凹凸不平的地面也能稳定地设置,而且,在高度调整单元的地面接触部分设置橡胶弹性板等振动吸收板(省略图示),从而吸收使用者的摇动运动传到地面时产生的振动和冲击能量。

[0100] 如图13所示,车把部2000,包括:车把支撑架23,朝垂直方向焊接固定在主架11的前侧,由四边形或铝管材料而成,并具备高度调整单元25;指示计22,设置在所述车把支撑架23的上端;车把杆24,设置在所述指示计22的两侧;车把21,设置在所述车把杆24的端部,并由弹性材料制成。所述车把部2000的高度调整单元25通过高度调整单元25的螺栓车把的操作而可根据使用者的体形朝上下调整高度,其中,所述高度调整单元25的螺栓车把设置在车把支撑架23的外管,所述车把支撑架23由双重管的滑移构造而成。

[0101] 参照图13及图14说明车座部7000及摇动调整部6000,车座部7000包括:车座4,供使用者骑坐;车座铰链72,设置在所述车座4的下部,当使用者的腰部朝左右摇动时可调整使用者的上身姿势;车座支撑架73,结合于所述车座铰链72,并由四边形或圆形铝管制成,所述车座支撑架73通过焊接等方式一体结合在摇动调整部6000的轴承及轴承壳体55的上部。

[0102] 如图13所示,脚踏板部3000一体结合曲柄脚踏板2、原动链轮31及驱动滑轮34,所述曲柄脚踏板供放置使用者的脚,并通过踩踏进行旋转运动,所述原动链轮及驱动滑轮随着所述脚踏板2的旋转运动进行旋转运动。

[0103] 一体结合在脚踏板部3000并进行旋转运动的驱动滑轮34,包括直径小的从动滑轮(省略图示)和直径大的转鼓43,从而调整旋转力矩而调整运动负荷,其中,所述从动滑轮通过驱动传送带135连接于驱动滑轮,从而接收旋转运动,所述转鼓一体结合于所述从动滑轮,并在外周面具有预定摩擦面。

[0104] 旋转力矩调整单元42通过车把21的旋转操作调整连接的电缆60的距离而改变摩擦垫44的接触强度的张力,并通过限制脚踏板部3000的驱动滑轮34,增减驱动滑轮34的旋转力矩而调整使用者的运动强度,其中,所述摩擦垫围绕与所述从动滑轮被一体设置化而进行驱动的转鼓41的外周面。

[0105] 而且,一体结合于脚踏板部3000的脚踏板2曲柄并进行旋转运动的原动链轮31通过驱动链条96连接于摇动机构5000的从动链轮51,从而向所述从动链轮传送旋转运动。

[0106] 图14是本发明的摇动机构5000、偏心调整部57、摇动调整部6000及车座部7000的示意图。脚踏板部3000的原动链轮31的水平旋转运动通过驱动链条96传递到从动链轮51时,摇动机构5000首先将水平旋转运动转换为垂直旋转运动,并在摇动调整部57通过垂直旋转运动将偏心架57b、结合在偏心架57b的调整部57d及与调整部57d结合为一体的球形辊轮57a的位置朝水平方向移动而调整摇动幅度(角度)。

[0107] 所述摇动机构5000的从动链轮51与水平旋转锥齿轮52一同结合在水平轴54,并插入固定在使旋转运动变自如的轴承及轴承壳体55,为了将从动链轮51的水平旋转运动转换为垂直旋转运动,水平旋转锥齿轮52啮合于垂直旋转锥齿轮53的齿。垂直旋转锥齿轮53结

合固定在外部垂直轴56,内部垂直轴56a插入于外部垂直轴56而形成能滑移的构造,从而在调整车座部7000的高度时可上下伸缩。内部垂直轴56a和外部垂直轴56通过轴承(省略图示)分别固定及支撑于下部伸缩架56c及上部伸缩架56d,从而在调整车座部7000的高度时能够朝上下自如移动的同时自如地旋转。

[0108] 为了使所述外部垂直轴56和内部垂直轴56a根据车座部7000的高度调整而伸缩的同时传递旋转运动,在外部垂直轴56的内部朝轴方向形成长的键槽(省略图示),在内部垂直轴56a的表面设置突起56b,所述突起56b插入于所述键槽能够进行旋转运动,同时,能够朝上下顺利移动。所述键槽并不限定于内部垂直轴56a,突起56b并不限定于外部垂直轴56,而键槽和突起56b可设置在相反位置。

[0109] 所述内部垂直轴56a的上端插入于形成在偏心调整部57的下端的垂直旋转轴57h的结合口(省略图示),并用侧面螺栓(省略图示)进行固定。

[0110] 摇动机构5000的内部垂直轴56a结合于偏心调整部57的下端的垂直旋转轴57h,一体结合于偏心架57b的球形辊轮57a等整个偏心调整部57以结合固定于内部垂直轴56a的垂直旋转轴57h为中心进行圆运动。

[0111] 如图16所示,偏心调整部57,包括:球形辊轮57a;调整部57d,一体结合于球形辊轮57a的下部,用于改变球形辊轮57a的偏心位置;固定销插入孔57g及固定销57e,为了使调整部57d固定在特定位置而形成在调整部57d的一侧下端;偏心架水平轴57c,贯穿调整部57d;偏心架57b,用于固定偏心架水平轴57c;偏心调整孔57f,形成在偏心架57b的底部侧面;垂直旋转轴57h,形成在偏心架57b的下端一侧,用于结合固定内部垂直轴56a。

[0112] 摇动调整部6000由结合在车座支撑架73的轴承及轴承壳体55、一体结合于所述轴承及轴承壳体55的摇动传送架61及摇动连接架65构成。所述轴承及轴承壳体55在上部一体结合于车座支撑架73,而在下部一体结合于摇动传送架61,从而起车座部7000的左右摇动运动的力点即固定点的作用。而且,在轴承及轴承壳体55的内部设置多个轴承而使摇动运动平稳,并稳定地支撑车座部7000。

[0113] 摇动连接架65形成成为半球形以插入偏心调整部57的球形辊轮57a使其朝水平方向自如地移动。球形辊轮57a在固定偏心架57a的位置上进行圆形运动时,插入于球形辊轮57a的下部的摇动连接架65以轴承及轴承壳体55的摇动轴63为固定点朝左右进行摇动运动。所述左右摇动运动的幅度,即通过调整从球形辊轮57a的垂直旋转轴57h到调整部57d的距离来改变摆角。当调整部57d的位置与垂直旋转轴57h的位置相一致时,摆角为零(0),当调整部57d的位置越远离垂直旋转轴57h的中心时,摆角越变大。

[0114] 为了调整调整部57d的位置,拔出插入于固定销插入孔57g的固定销57e,并将调整部57d沿着偏心架水平轴57c移动到所需的位置后,在与形成在偏心架57b的下部侧面的偏心调整孔57f相一致的位置插入固定销57e并进行固定,其中所述固定销插入孔57g形成在偏心调整部57的调整部57d的侧面下端。固定销57e由具有磁性的磁性体而成,在插入固定销57e的偏心调整孔57f的相反侧固定铁制金属片,从而即便不使用工具也能拆卸固定销57e而使使用者容易调整车座的摆角。若使用容易拆卸固定销57e的其他手段,则无需限定磁性体固定销57e。

[0115] 摇动机构5000的左右摇动运动,接收脚踏板部3000的原动链轮31的水平驱动力的从动链轮51的驱动比为1:1,将所述从动链轮51的水平旋转运动转换为垂直旋转运动的垂

直及水平旋转的锥齿轮52、53的驱动比为1:1,从而与两侧脚踏板的旋转运动同步使车座4的左右最大摆角与曲柄的上死点及下死点相一致。

[0116] 图15(1)是当左侧脚踏板到达下死点而右侧脚踏板到达上死点时,车座4朝左侧倾斜最大摆角的状态的示意图,图15(2)是当左右侧脚踏板朝3点和9点方向到达水平状态时,车座4位于正中央的状态的示意图,图15(3)是当右侧脚踏板到达下死点而左侧脚踏板到达上死点时,车座4朝右侧倾斜最大摆角的状态的示意图。

[0117] 本发明涉及能够提高运动效果的具备左右摇动车座单元的健身脚踏车,为了减小在车座左右摇动时由于水平移动而产生的振动并确保稳定性,将LM导轨(linear motion guide)或直线衬套作为车座的左右水平摇动单元使用,左右摇动单元的动力是将脚踏板的动力通过链轮、链条及锥齿轮的组合来生成及传递旋转运动,并通过车座的左右摇动单元将所述旋转运动转换为左右摇动往复直线运动。本发明的基本构成按步骤由动力产生部S1、动力传递部S2、第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4及健身脚踏车单元部S5构成。

[0118] 如图17所示,动力产生部S1由脚踏板2、曲柄臂13、第一链轮15及踩踏盘131构成,当用脚蹬脚踏板时,以脚踏板2的曲柄旋转轴14为中心产生对应于曲柄臂13的长度的旋转力,在曲柄旋转轴14设置踩踏盘131以向第一链轮15和飞轮132传递动力,所述踩踏盘与曲柄转轴一起旋转。

[0119] 如图17及18所示,动力传递部S2由链条96、第二链轮16、第一锥齿轮46、第二锥齿轮47、动力传递轴120及万向节64构成,当将动力产生部S1的动力传递到第一左右摇动单元部S3时,由于第一链轮15和第二链轮16之间通过齿轮相啮合或设置链条96,从而第一链轮15的旋转力传递到设置在摇动主体支撑架110的第二链轮16,在与第二链轮16同一轴上结合第一锥齿轮46而一同旋转,在第一锥齿轮46朝直角方向结合第二锥齿轮47而一同旋转,在第二锥齿轮47的旋转轴方向连接动力传递轴120,在动力传递轴的另一端部设置万向节64。

[0120] 即,由蹬车产生的动力通过第一链轮15、链条96、第二链轮16及第一锥齿轮46进行传递,并通过朝直角方向结合在第一锥齿轮46的第二锥齿轮47转换旋转轴的方向后,通过与摇动主体支撑架110平行设置的动力传递轴120和万向节64而传递到第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4的旋转轴130。动力传递轴120与摇动主体支撑架110的方向平行设置,并倾斜形成为成当所述动力传递轴连接于旋转轴130时,由于具有旋转轴方向的角度之差,因此为了补偿所述角度之差,在动力传递轴120和旋转轴130之间设置万向节64。此时,所述动力产生部S1和动力传递部S2的第一链轮15、链条96及第二链轮16可代替成由传送带传送动力的方式,通过对应于各构成要素的第一滑轮、动力传送带及第二滑轮(省略图示)传递由蹬车产生的动力,并通过第一锥齿轮46及第二锥齿轮47将动力传递轴120和万向节64的旋转力传递到第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4的旋转轴130。

[0121] 如图18及图19所示,第一左右摇动单元部S3由第一摇动主体基板111、辊轮滑板65、连接端口68、端口固定片71、导轨75、辊轮导向件81、盘形辊轮87、转盘91、滑架95、立管101、长衬套105及旋转轴构成,动力传递部S2的万向节64结合在插入于长衬套105进行旋转的旋转轴130的一侧部,旋转轴130的另一侧端部固定在转盘91,在转盘91上面的一偏心侧设置可任意旋转的盘形辊轮87,所述盘形辊轮以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运

动,立管101固定在滑架95的下部而起支撑第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4的作用,并结合于摇动主体支撑架110。如图19所示,第一左右摇动单元部S3以滑架95为中心在上端设置导轨75,在导轨75结合有设置在第一摇动主体基板111的下端两侧部的辊轮滑板67而可左右滑移,在第一摇动主体基板111下端的另一侧相结合连接端口68、端口固定片71及辊轮导向件81,如图20a至20f所示,在辊轮导向件81的内部插入有盘形辊轮87而盘形辊轮87以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,盘形辊轮87向辊轮导向件81的内壁施加压力而使辊轮导向件81、端口固定片71、连接端口68及第一摇动主体基板111通过辊轮滑板67沿着导轨75进行往复直线运动。即,旋转轴130的旋转运动转换为第一摇动主体基板111的往复直线运动,图20a至图20f示出了转换的过程。如图21所示,第二左右摇动单元部S4是能够代替所述第一左右摇动单元部S1的结构,因此,分别用直线衬套125和导向轴240代替第一左右摇动单元部S1的构成要素的所谓辊轮滑板67及导轨75,将用于固定各导向轴240的轴固定器136设置在滑架95的上端,而其他构成则与第一左右摇动单元部S1相同。即,第二左右摇动单元部S4以滑架95为中心在上端设置导向轴240,在导向轴240设置直线衬套125而可左右滑移,所述直线衬套设置在第一摇动主体基板112的下端两侧部,在第二摇动主体基板112下端的另一侧部相结合连接端口68、端口固定片71及辊轮导向件81,在辊轮导向件81的内部插入有盘形辊轮87而盘形辊轮87以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,盘形辊轮87向辊轮导向件81的内壁施加压力而使辊轮导向件81、端口固定片71、连接端口68及第二摇动主体基板112通过直线衬套125沿着导向轴240进行往复直线运动。健身脚踏车单元部S5除所述动力产生部S1、动力传递部S2、第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4之外,作为构成健身脚踏车的其他的构成要素,如图17所示,由车座4、车座托架172、车把杆24、头管146、头管支撑架151、飞轮132、安装板165及摇动主体支撑架110构成。如图17所示,所述车座托架172设置在第一摇动主体基板111或第二摇动主体基板112的上部,在车座托架172的上部结合车座4而可将车座调整到使用者所需的角度的,车把杆24供使用者用手握持而能够支撑身体,用于支撑车把杆24的头管146和用于支撑头管146的头管支撑架151被固定在安装板165,在使用者蹬车时,为了提高运动效果而起旋转轴作用的飞轮132通过飞轮传送带156接收踩踏盘131的旋转力进行旋转。安装板165设置在底面并与头管支撑架151及摇动主体支撑架110结合而起如本发明的骨架的基本构架的作用。

[0122] 重新说明所述本发明的结构和动作则为如下。

[0123] 本发明由动力产生部S1、动力传递部S2、第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4及健身脚踏车单元部S5构成,用脚向动力产生部S1的脚踏板2施加力时,以脚踏板2的曲柄旋转轴14为中心产生对应于曲柄臂13的长度的旋转力,而设置在曲柄旋转轴14的第一链轮15进行旋转,所述旋转力通过动力传递部2的链条96使第二链轮16和与第二链轮16设置在同一轴上的第一锥齿轮46一同旋转,并且,垂直结合在第一锥齿轮46的第二锥齿轮47和、设置在第二锥齿轮47的轴方向的动力传递轴120及设置在动力传递轴120的其他端部的万向节64也旋转。第一左右摇动单元部S3的旋转轴130结合在所述万向节64而在长衬套105的内侧进行旋转,旋转轴130的另一侧固定在转盘91而转盘91上的盘形辊轮87以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运动,盘形辊轮87插入于辊轮导向件81的内侧,辊轮导向件81与第一摇动主体基板111、辊轮滑板67、连接端口68及端口固定片71结合为一体进行移动,因此,当盘形辊轮87以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,第一摇动主体基板

111、辊轮滑板67、连接端口68、端口固定片71及辊轮导向件81沿着导轨75朝左右进行往复直线运动,从而设置在第一摇动主体基板111的上部的车座托架172和设置在车座托架172的车座4一同朝左右方向进行往复直线运动。第二左右摇动单元部S4可代替第一左右摇动单元部S3,盘形辊轮87插入于辊轮导向件81的内侧,辊轮导向件81与第二摇动主体基板112、直线衬套125、连接端口68及端口固定片71结合为一体进行移动,因此,当盘形辊轮87以转盘91的旋转轴为中心进行偏心旋转运动时,第二摇动主体基板112、直线衬套125、连接端口68、端口固定片71及辊轮导向件81沿着导向轴240朝左右方向进行往复直线运动,从而设置在第二摇动主体基板112的上部的车座托架172和设置在车座托架172的车座4一同朝左右方向进行往复直线运动。此时,所述动力产生部S1和动力传递部S2的第一链轮15、链条96及第二链轮16可代替成由传送带传送动力的方式,通过对应于各构成要素的第一滑轮、动力传送带及第二滑轮(省略图示)传递由蹬车产生的动力,并通过第一锥齿轮46及第二锥齿轮47将动力传递轴120和万向节64的旋转力传递到第一左右摇动单元部S3或第二左右摇动单元部S4的旋转轴130。如上所述,通过利用蹬车时产生的动力来左右摇动车座,能在进行腿部运动的同时进行骨盆、脊椎及腹部运动,即能够锻炼全身。在本发明所示的能够左右摇动车座的构成,即便适用在通常的道路用自行车也能获得相同的效果,并且,将第一左右摇动单元部S3和第二左右摇动单元部S4的旋转运动转换为车座的左右往复直线运动的结构和使用辊轮滑板67、导轨75或直线衬套125及导向轴249来左右滑移的结构是单纯的变形及应用,因此应属于本发明的领域。

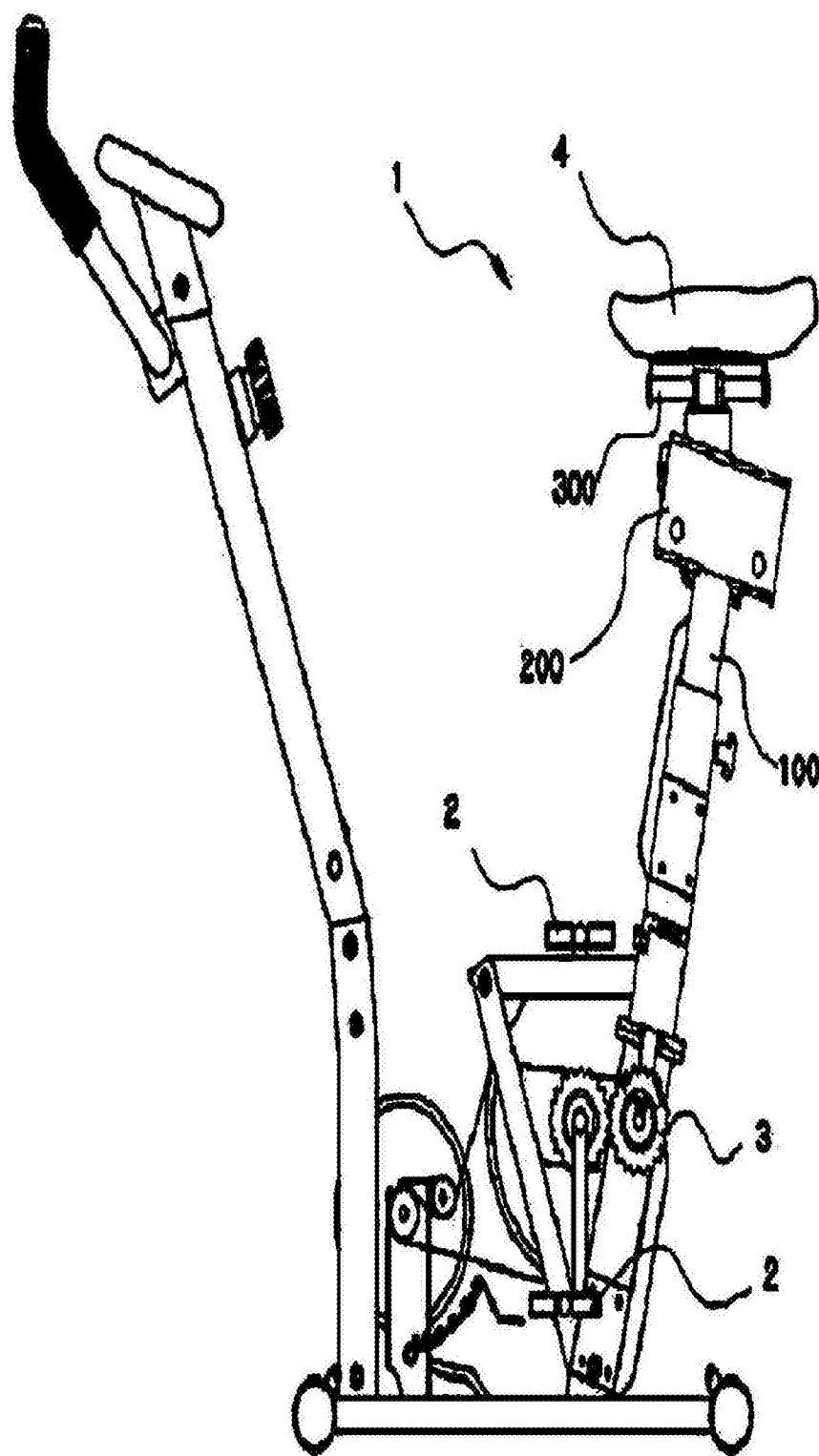


图1

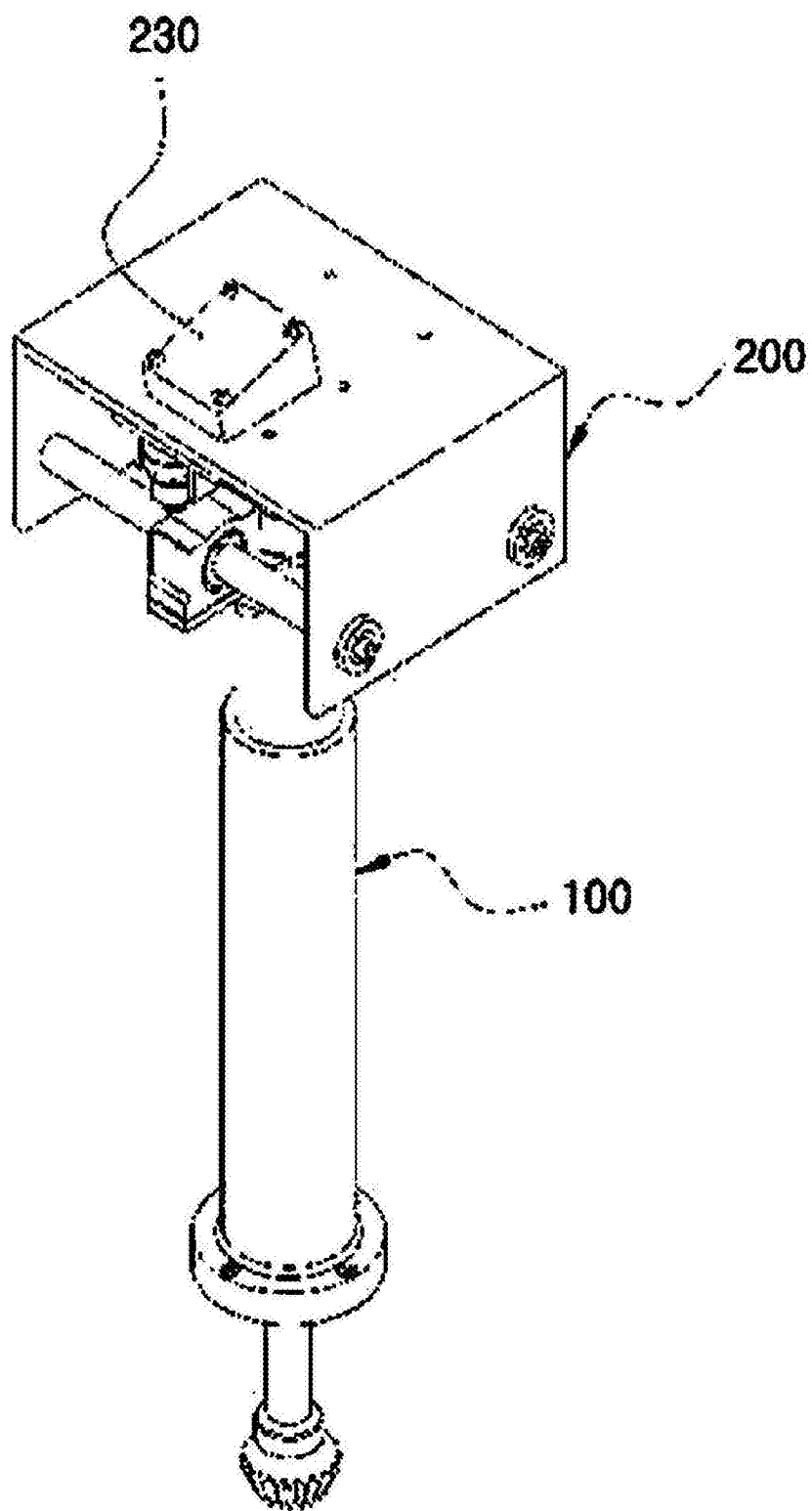


图2

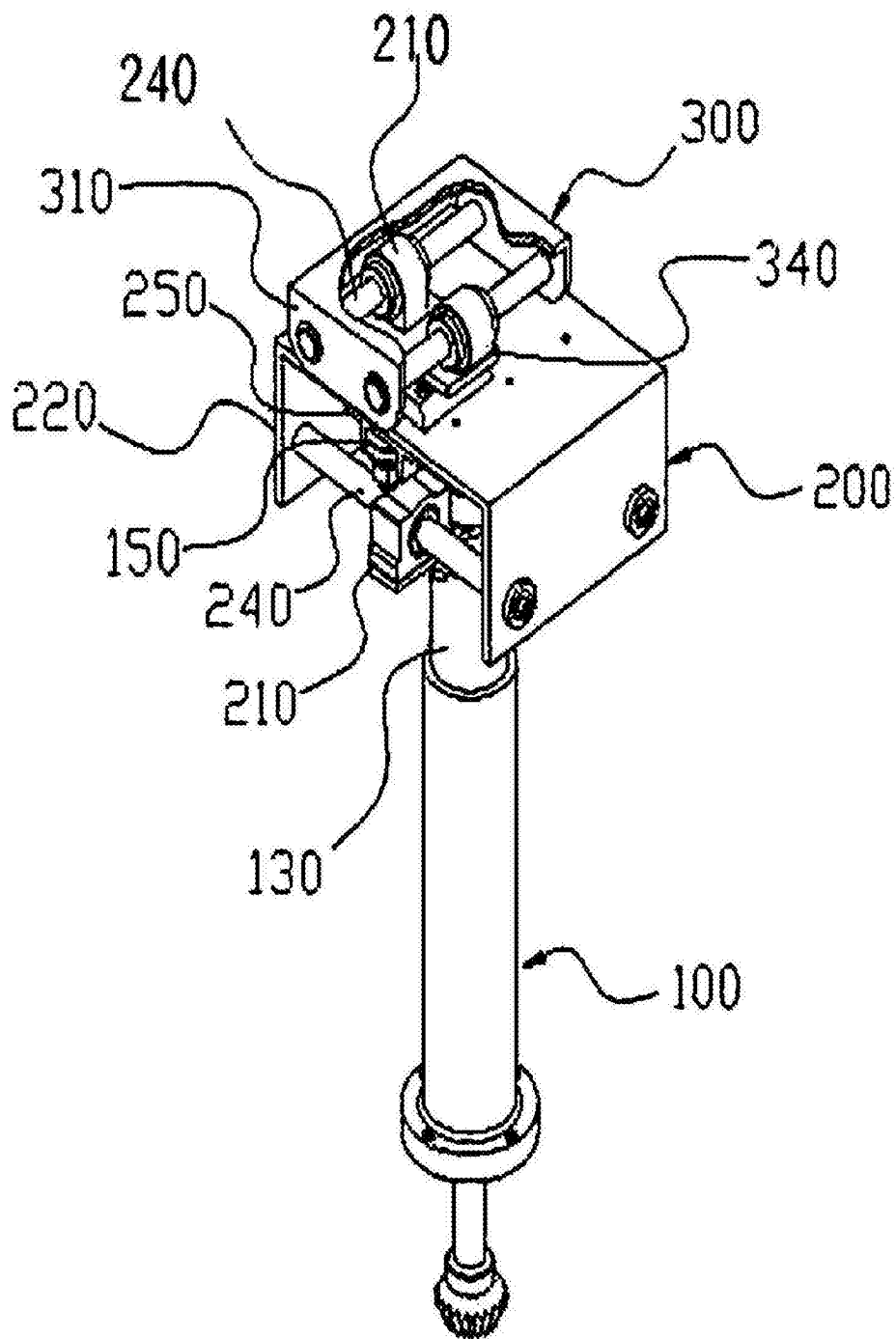


图3

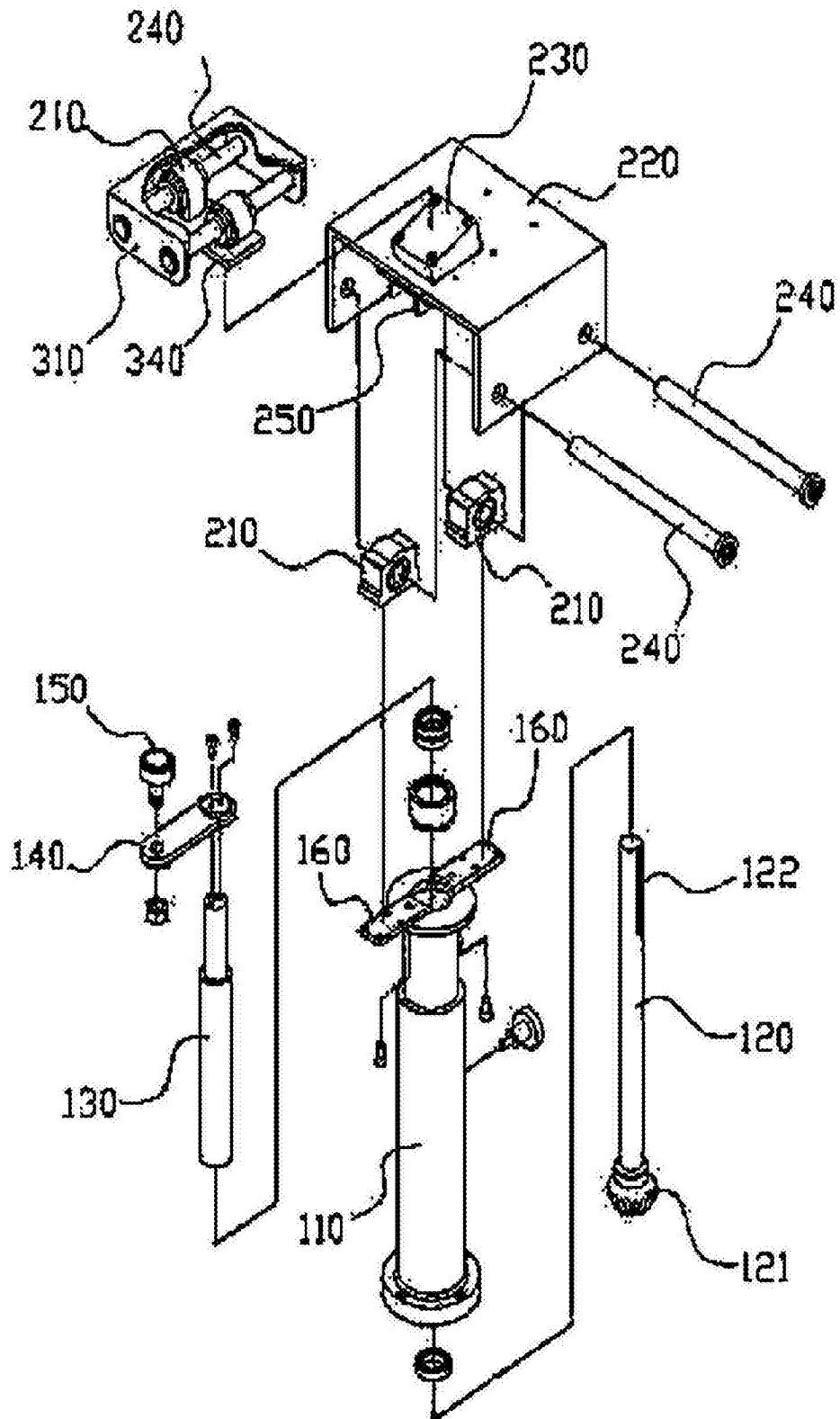


图4

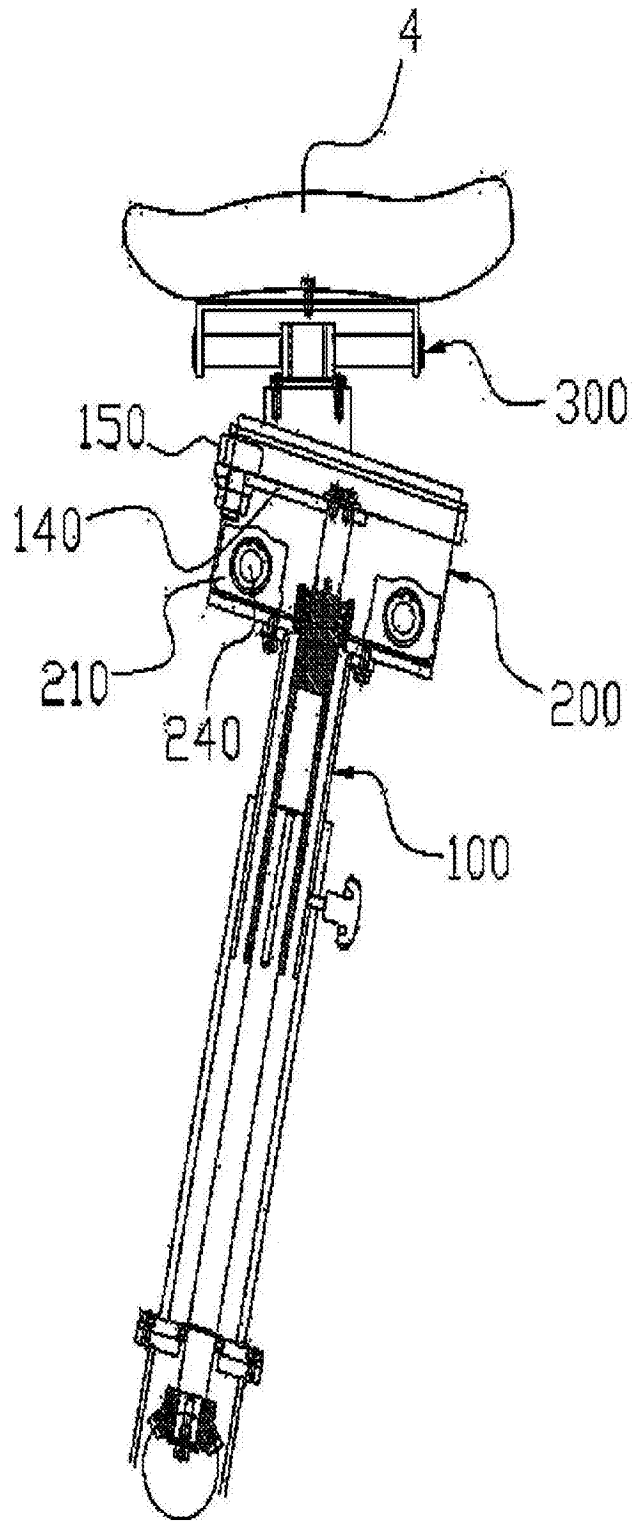


图5

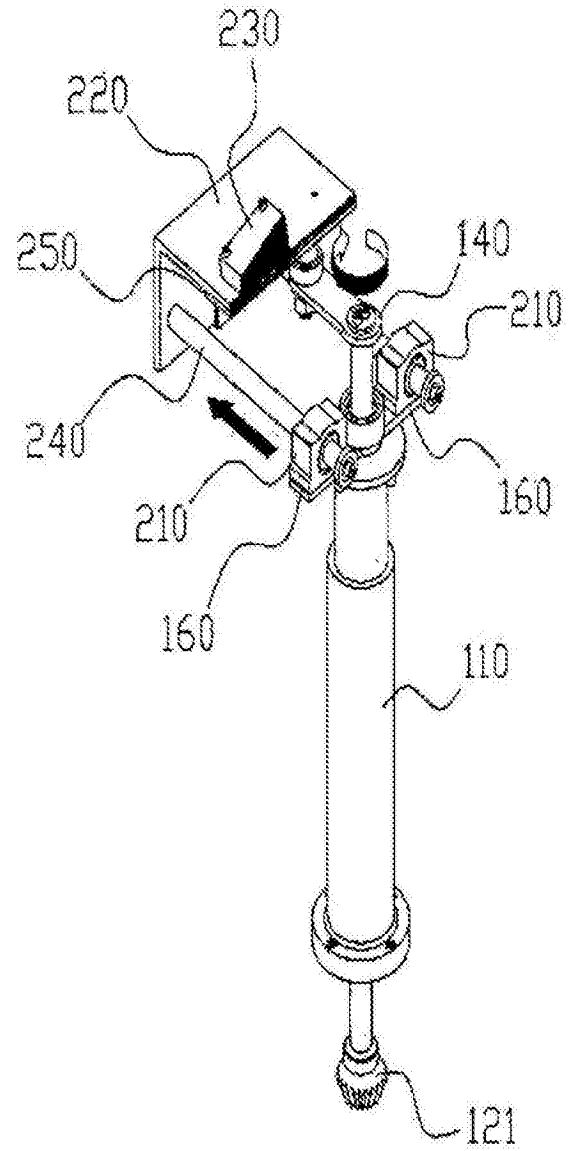


图6

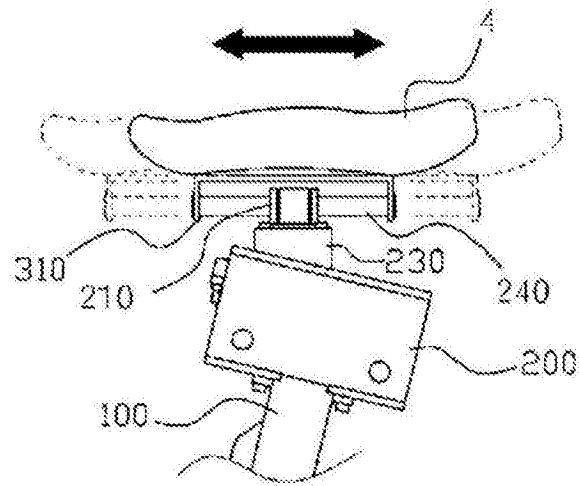
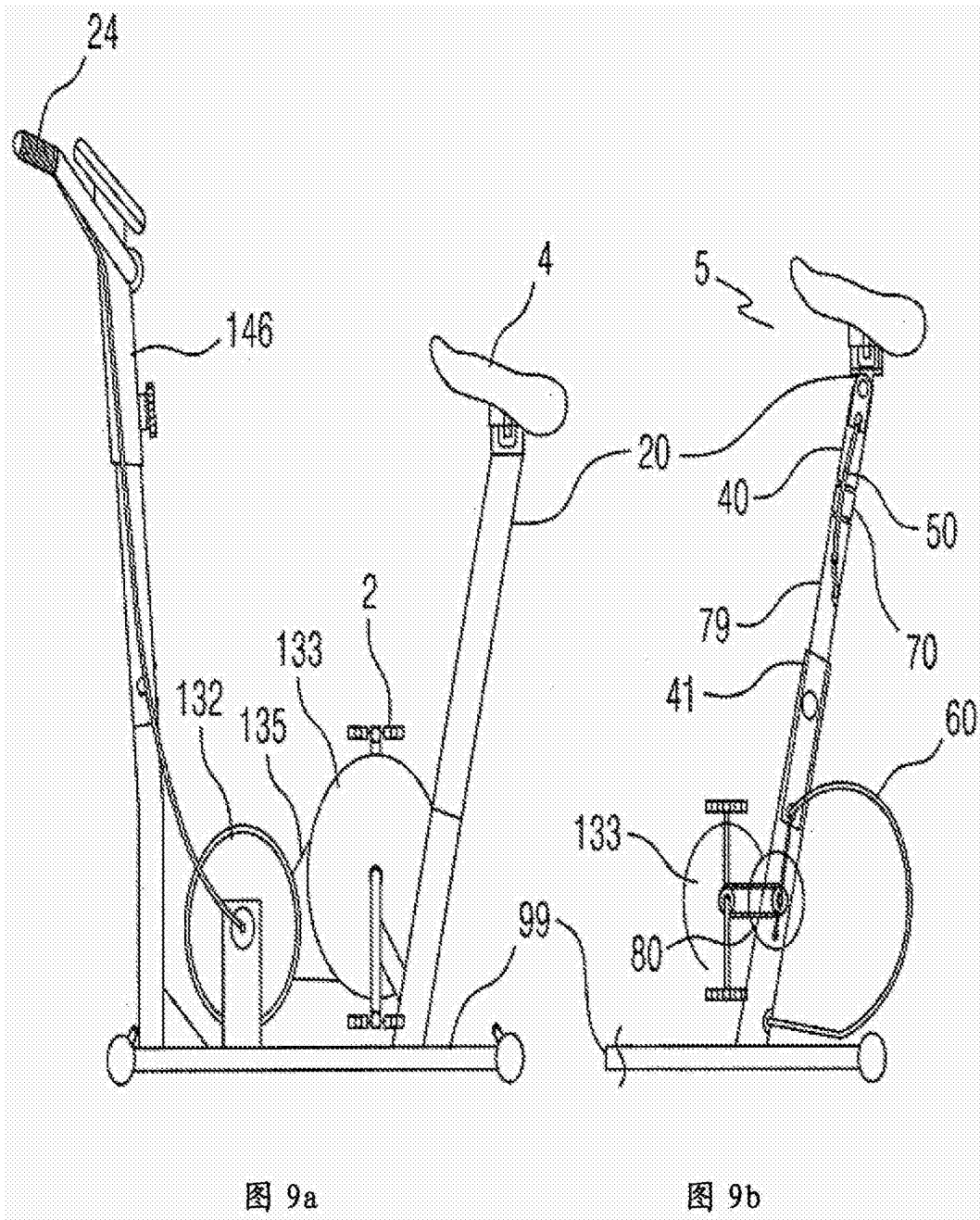
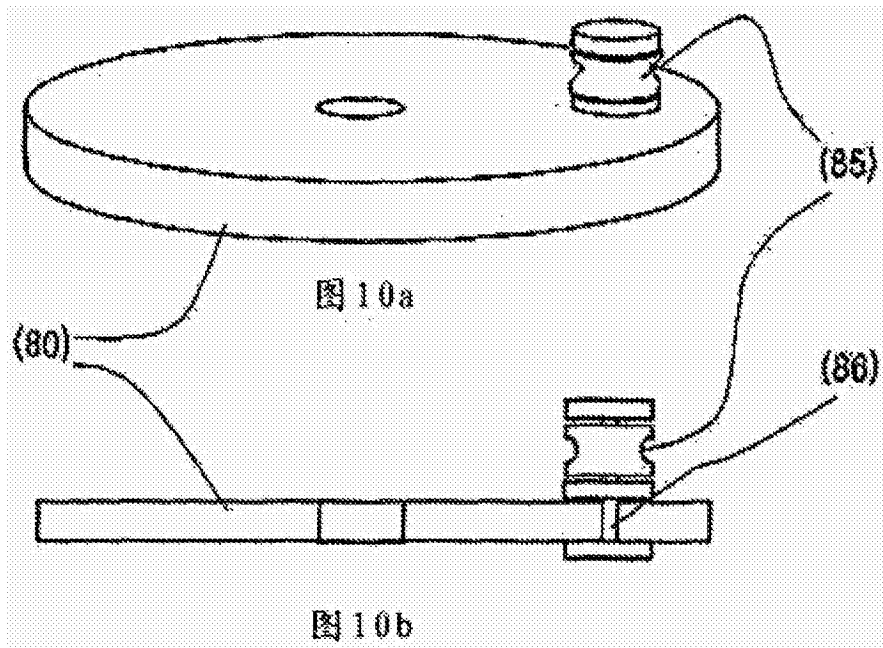


图7





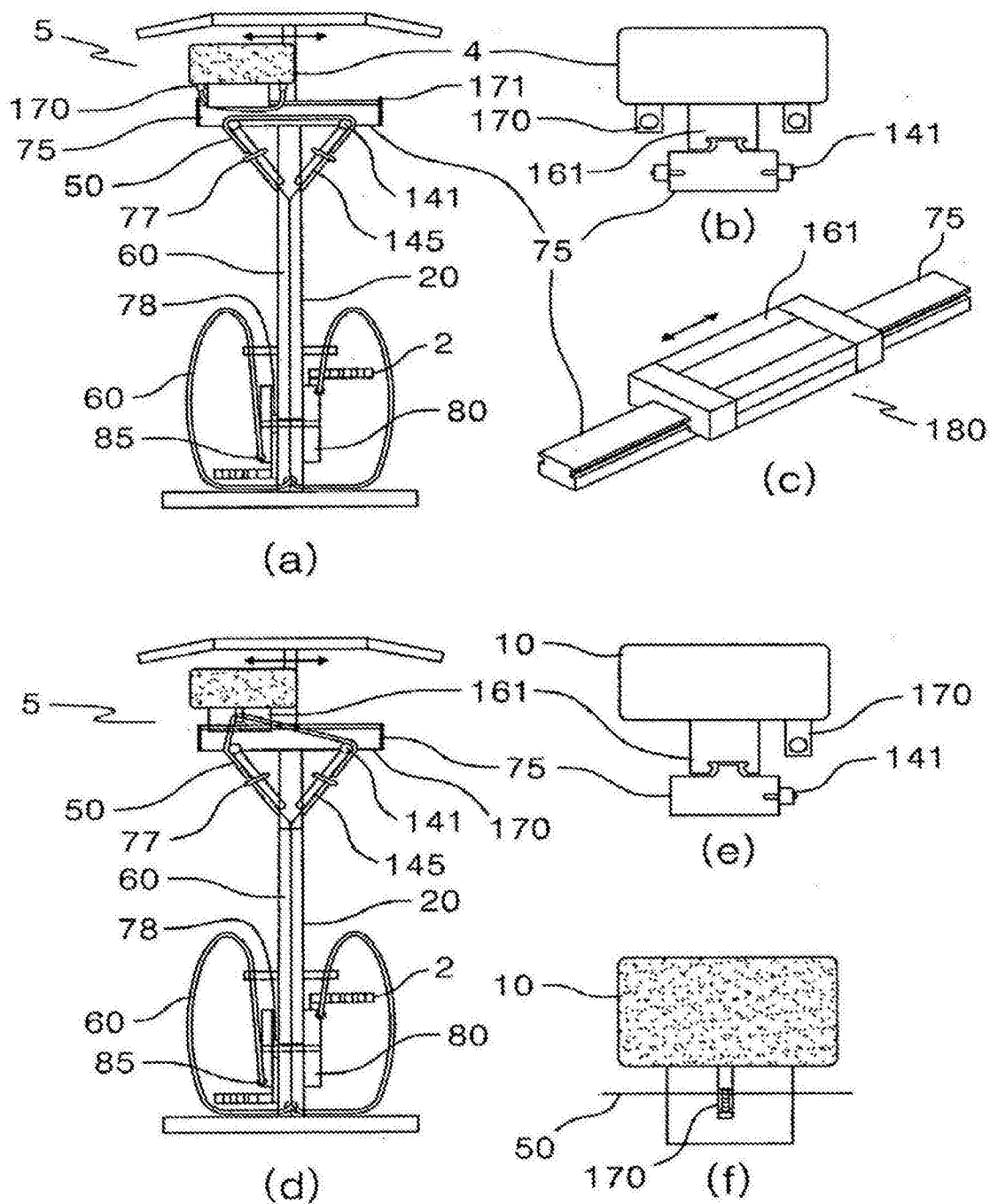
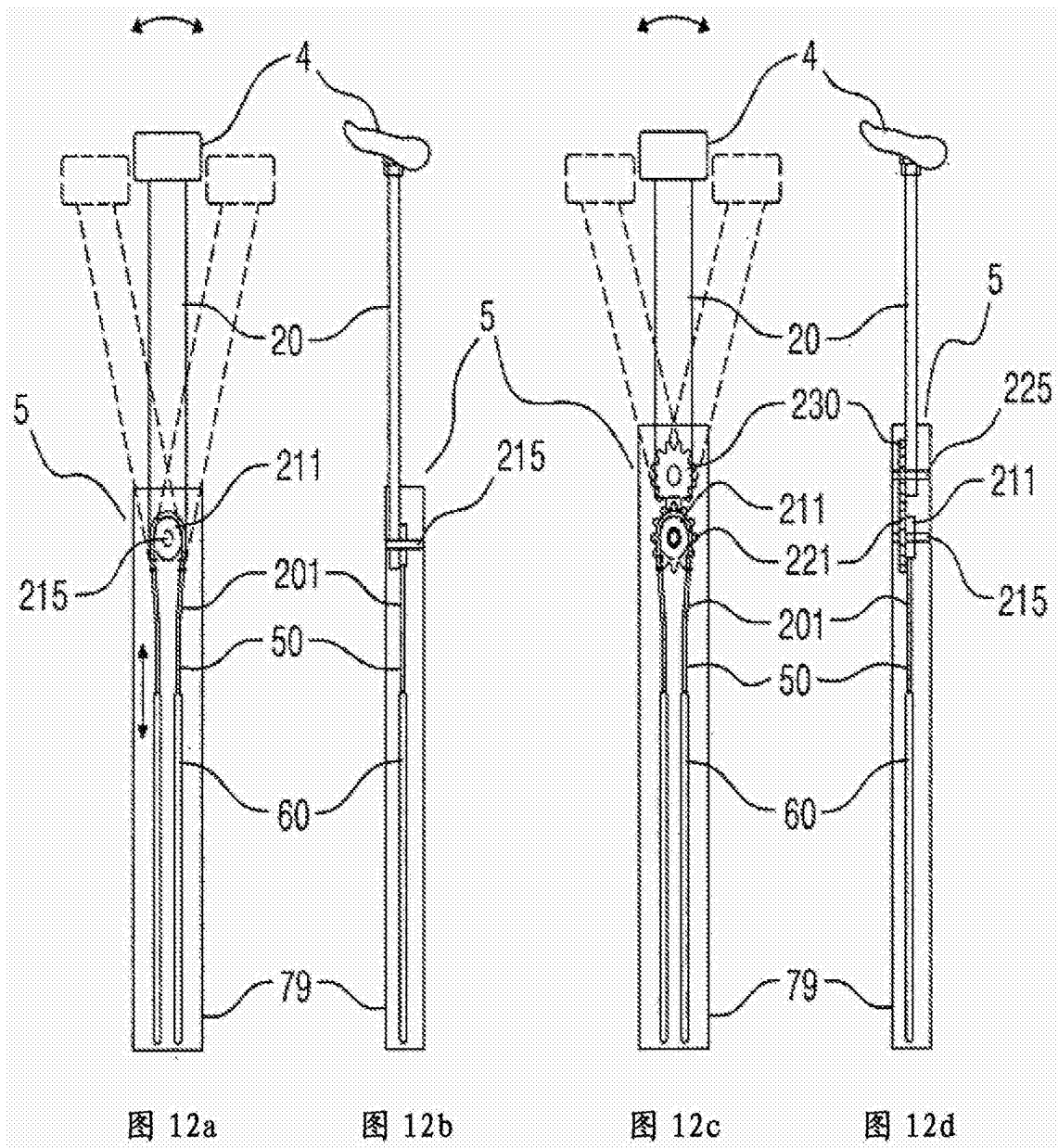


图11



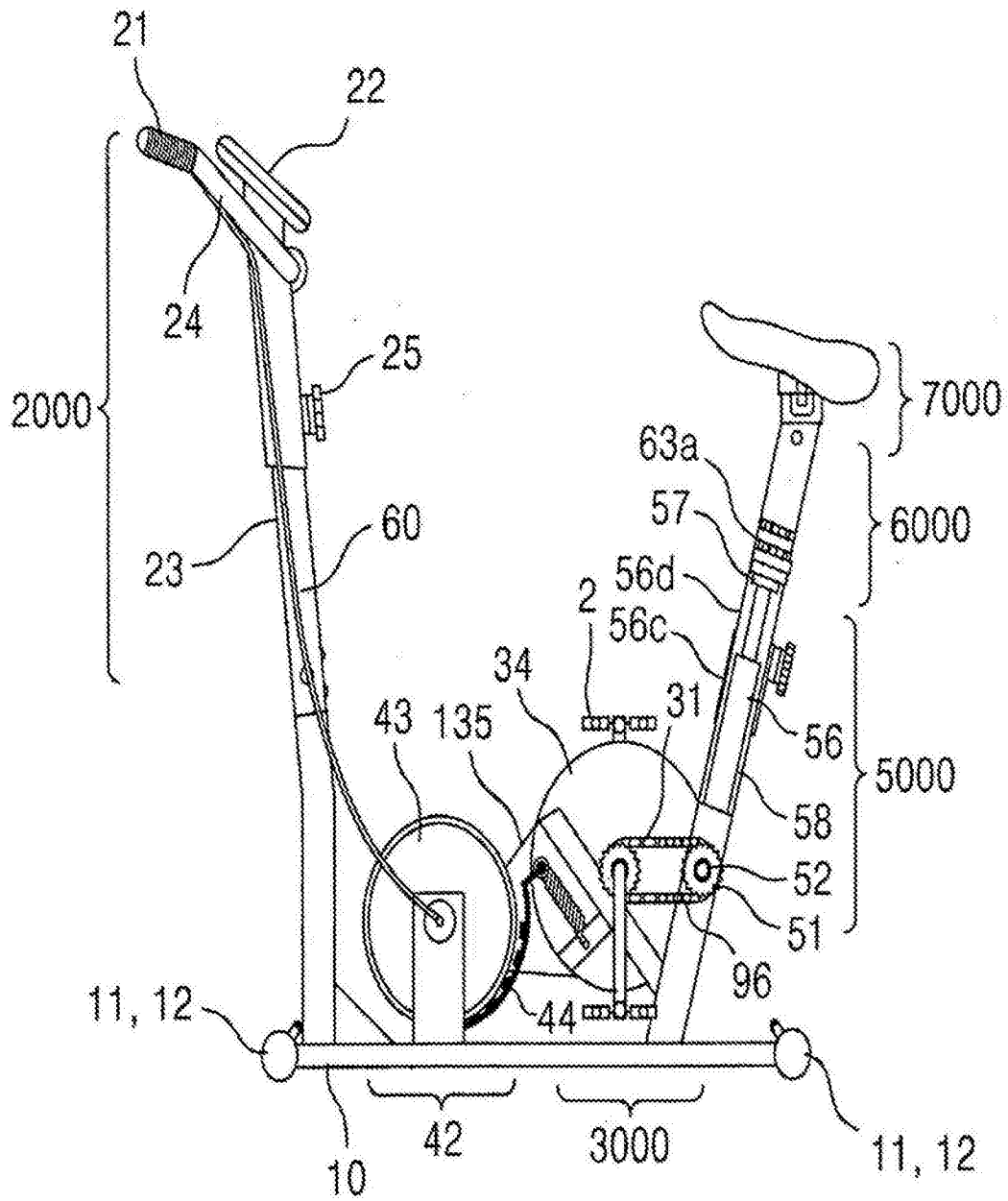


图13

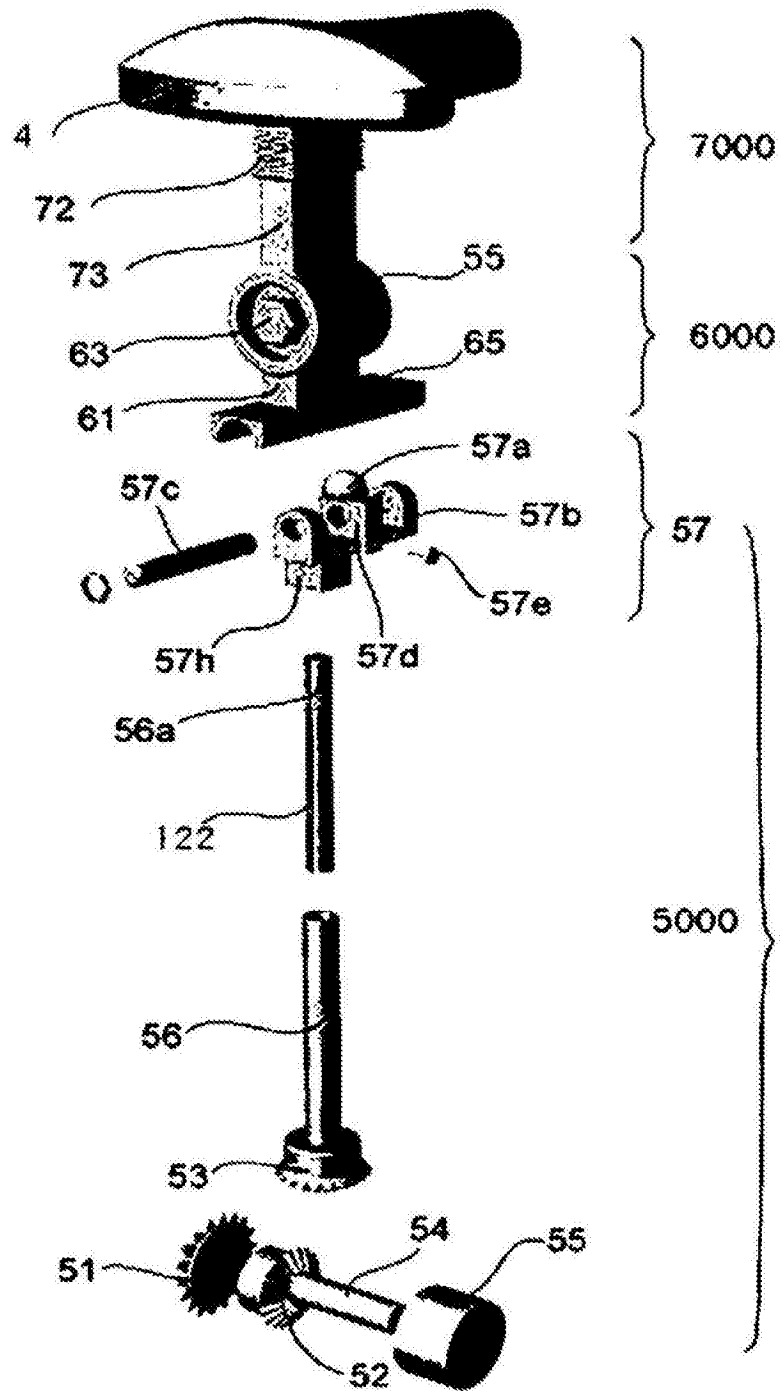


图14

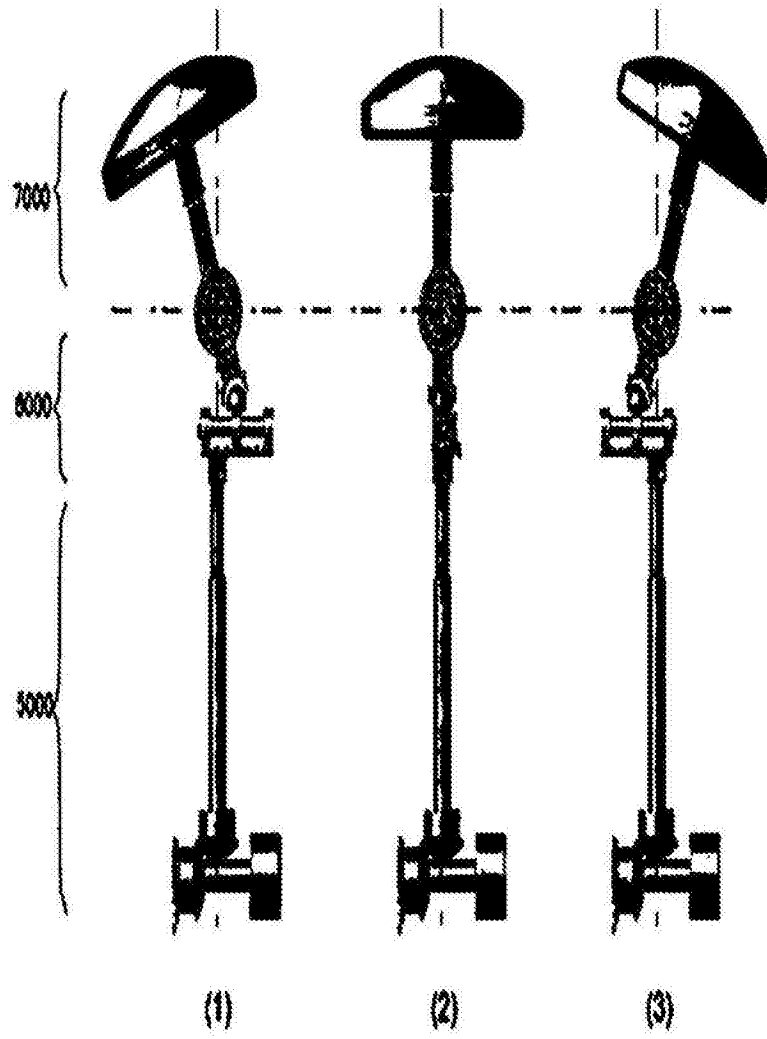


图15

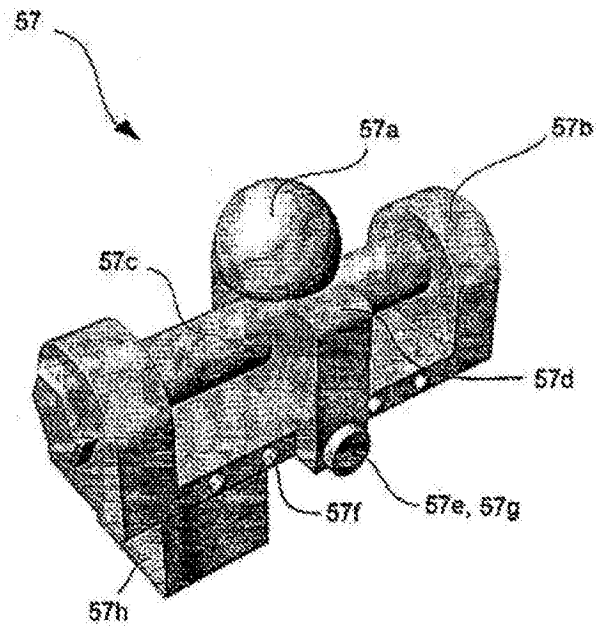


图16

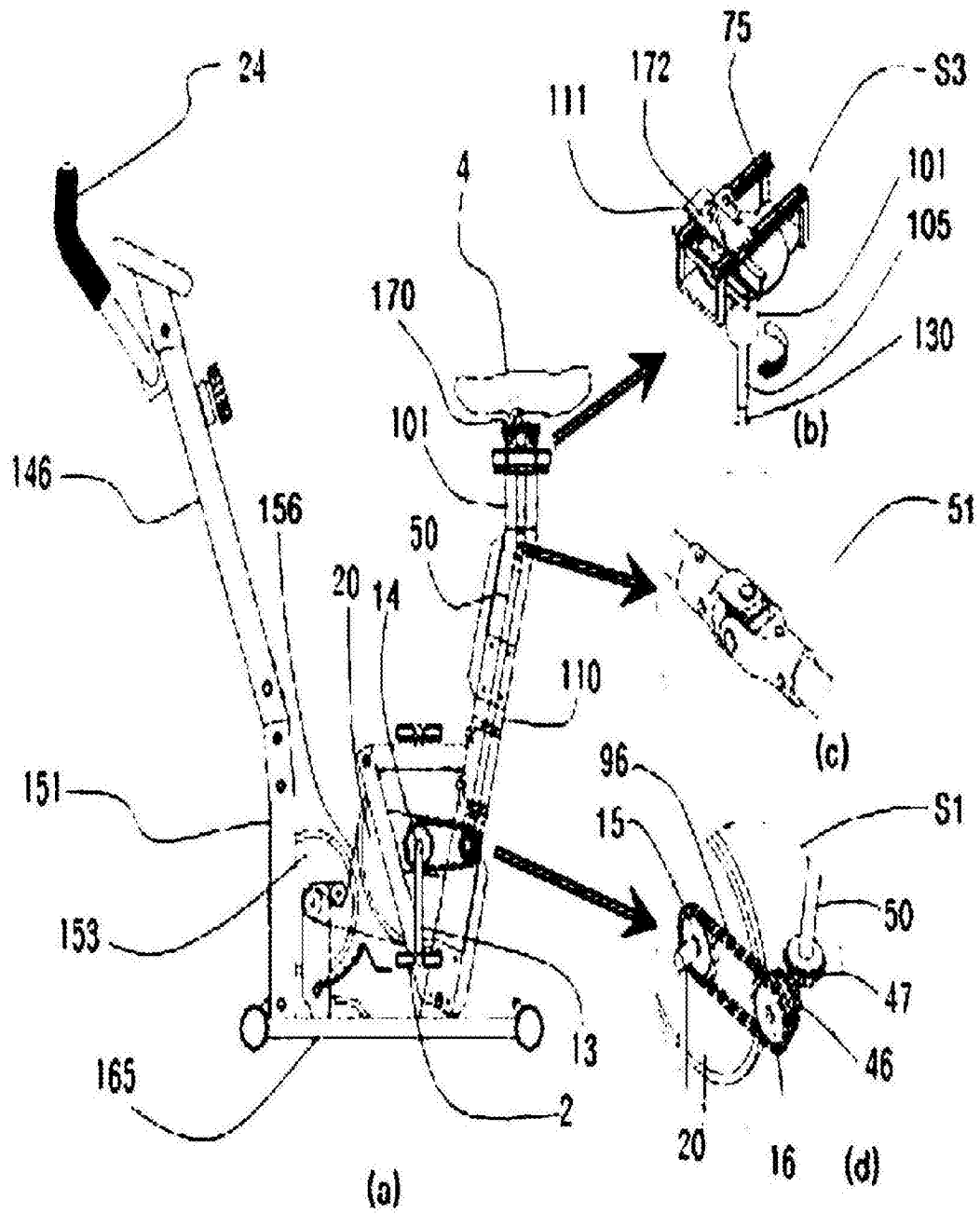


图17

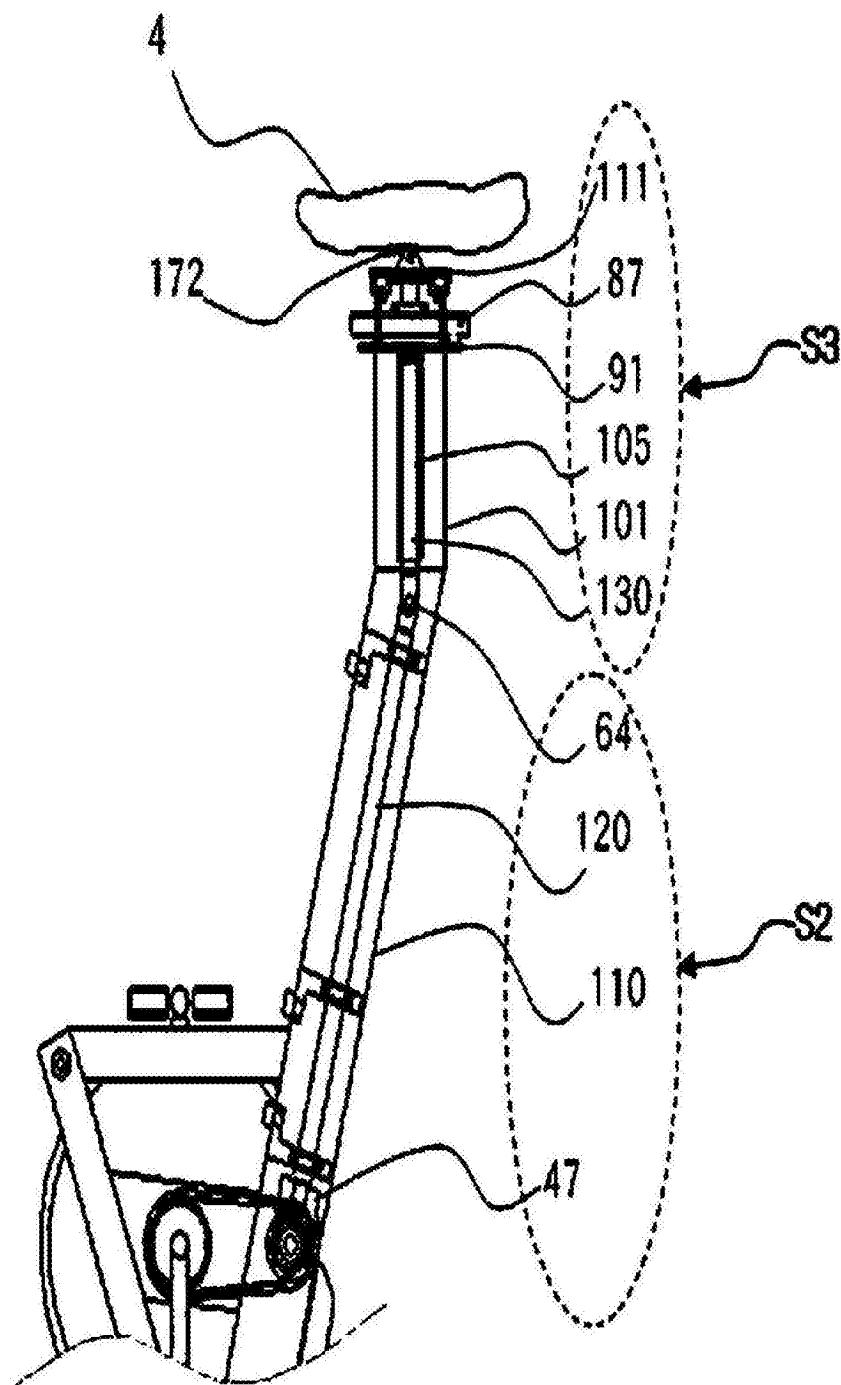


图18

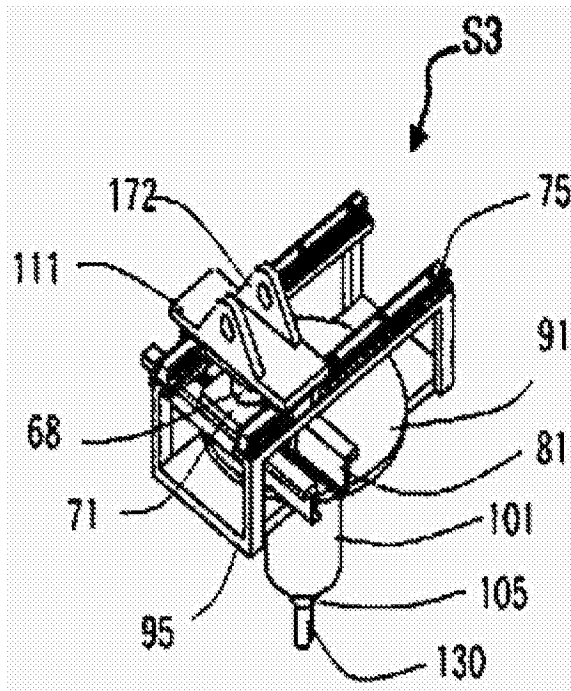


图19a

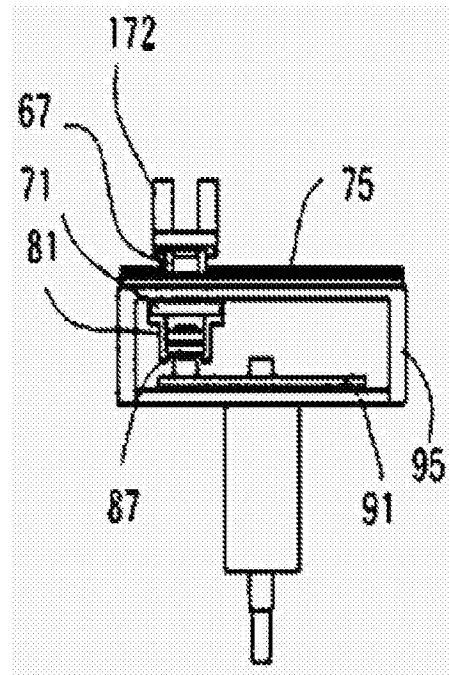


图19b

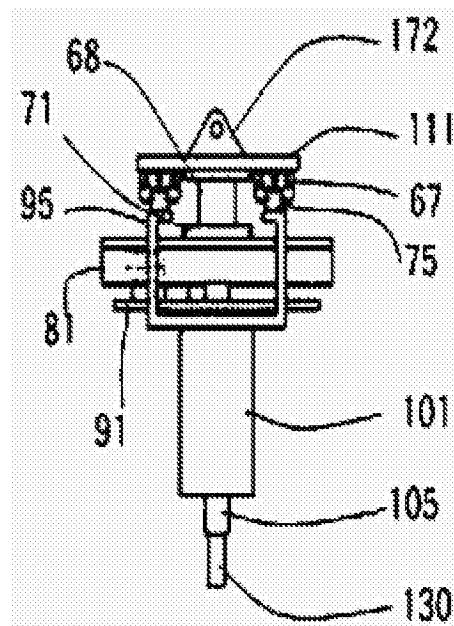


图19c

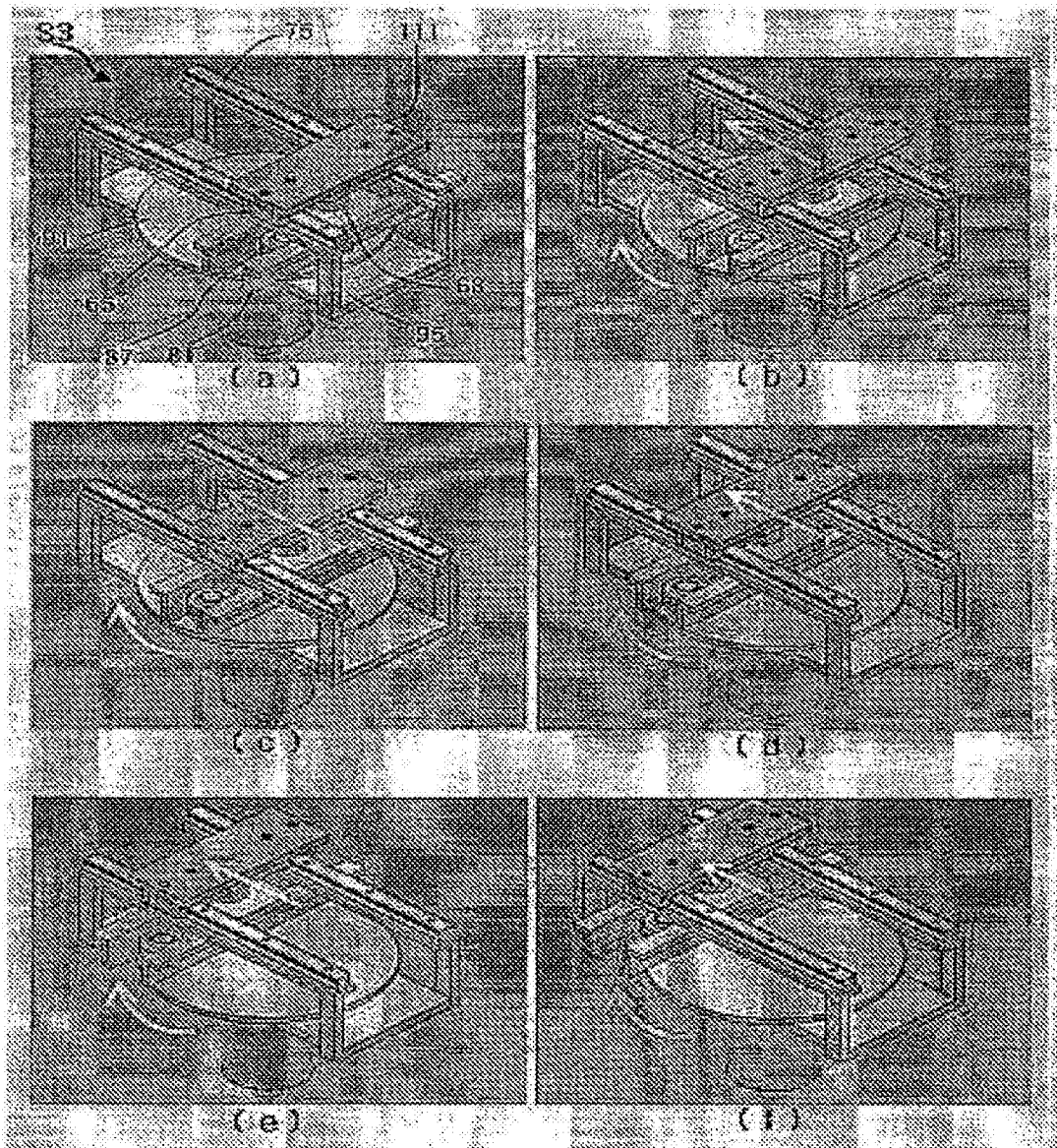


图20

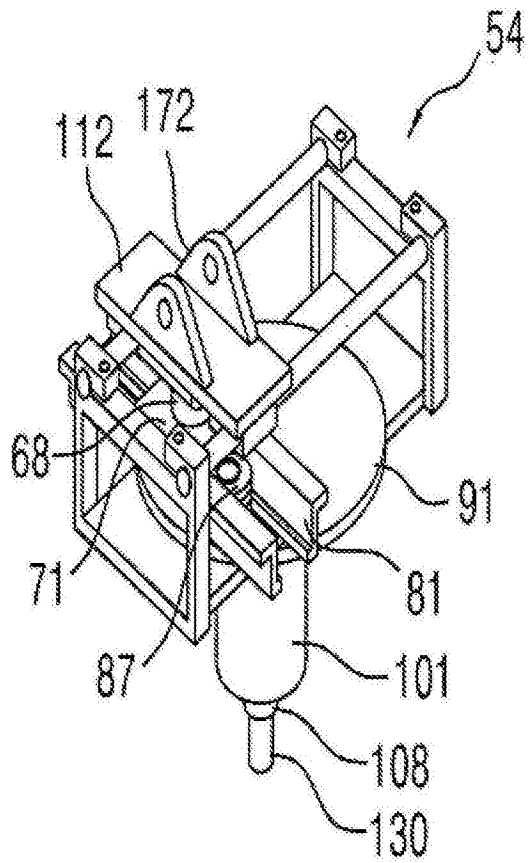


图21a

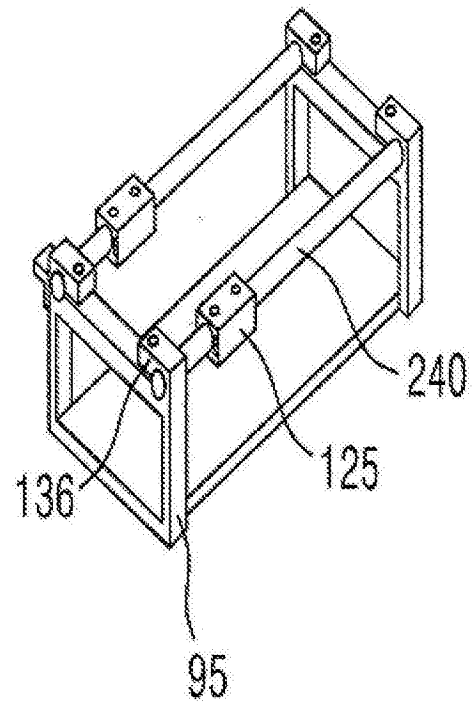


图21b